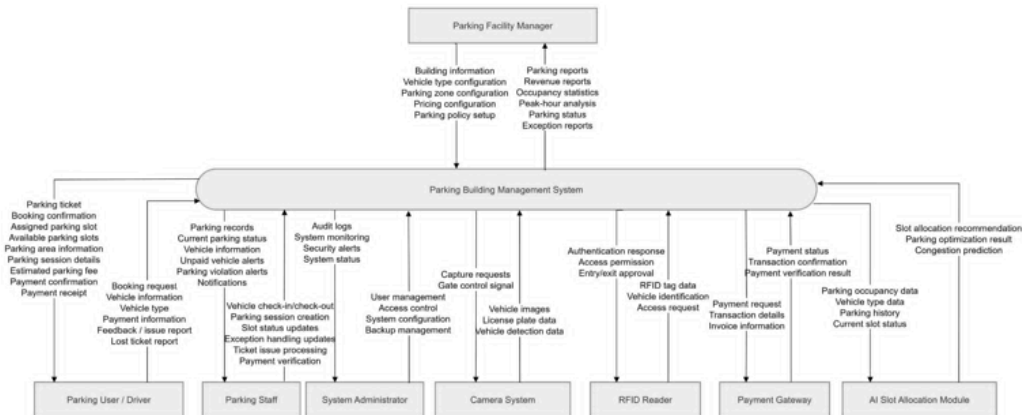


III. Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm	3
1. Tổng quan sản phẩm	4
2. Yêu cầu người dùng	6
2.1 Các actor hệ thống	9
2.2 Use Case	19
3. Yêu cầu chức năng	20
3.1 Tổng quan chức năng	21
3.1.1 Luồng màn hình Trình quản lý ứng dụng web	22
3.1.2 Mô tả màn hình Quản lý ứng dụng web(Hệ thống quản lý bãi đậu xe)	23
3.1.3 Luồng màn hình quản lý bãi đậu xe của ứng dụng web	37
3.1.4 Mô tả màn hình hệ thống quản lý bãi đậu xe ứng dụng web	38
3.1.5 Web Application Parking Staff Screen Flow	43
3.1.6 Web Application Parking Staff Screen Description	44
3.1.7 Luồng màn hình khách hàng của ứng dụng web	47
3.1.8 mô tả màn hình khách hàng của ứng dụng web	48
3.1.9 Ủy quyền màn hình	55
3.1.10 Các chức năng không liên quan đến màn hình	60
3.1.11 Sơ đồ quan hệ thực thể	65
3.2 Ứng dụng web	66
3.1 Quản trị viên hệ thống (System Administrator)	67
3.1.1 Đăng nhập quản trị viên	68
3.1.3 Phân quyền (Role-Based Access Control)	70
3.1.3.1 Tạo vai trò mới (Create New Role)	72
3.2 Quản lý bãi đỗ xe (Parking Manager)quản	74
3.2.1 Quản lý Tòa nhà & Phân tầng (Building & Floor Management)	75
3.2.1.1 Thêm tầng mới (Create New Floor)	77
3.2.2 Sơ đồ Slot trực quan (Interactive Parking Map)	79
3.2.3 Quản lý Bảng giá (Pricing Policy)	81
3.3 Quản lý cổng vào ra & thanh toán (Gate control & payment)	83
3.3.1 Quầy Vào Bãi (Check-in Desk)	84
3.3.2 Quầy Ra Bãi (Check-out Desk)	86
3.3.3 Xử lý Sự cố (Exception Handling)	88
3.3.3.1 Xử lý sự cố mất thẻ	90
3.4 Người sử dụng bãi đỗ xe/Tài xế (Giao diện Mobile App)	93
3.4.1 Khởi động xác thực	94
3.4.2 Đăng nhập (Login)	96
3.4.3 Đăng ký (Register) & Xác thực OTP	98
3.4.4 Trang chủ (Driver Home)	100
3.4.5 Chi tiết bãi xe & Đặt chỗ trước (Pre-booking Slot)	102
3.4.5.1 Thanh toán đặt chỗ (Booking Payment)	103
3.4.5.2 Xác nhận đặt chỗ thành công (Booking Confirmation)	105
3.4.6 Vé điện tử & Theo dõi lượt gửi (E-Ticket / Active Session)	107
3.4.7 Lịch sử giao dịch (History)	108
3.4.8 Màn hình 4.3.2: Quản lý phương tiện & Tài khoản (Profile & Vehicles)	110
3.4.9 Phản hồi & Báo cáo sự cố (Feedback & Report)	111

- 4. Yêu cầu phi chức năng 113
 - 4.1 Yêu cầu phi chức 117
 - 4.2 Thuộc tính chất lượng 119
- 5. Phụ lục yêu cầu 121
 - 5.1 Quy tắc kinh doanh 122
 - 5.2 Yêu cầu chung 123
 - 5.3 Danh sách tin nhắn 124

III. Đặc Tả Yêu Cầu Phần Mềm

1. Tổng quan sản phẩm



Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh (Parking Building Management System - PBMS) là một hệ thống quản lý bãi xe được xây dựng nhằm hỗ trợ quản lý toàn bộ hoạt động gửi xe trong các tòa nhà, trung tâm thương mại, trường học hoặc khu phức hợp nhiều tầng.

Hệ thống giúp tự động hóa các quy trình quản lý bãi xe như:

- Quản lý phương tiện ra/vào
- Quản lý slot đỗ xe
- Quản lý đặt chỗ trước
- Thanh toán phí gửi xe
- Theo dõi trạng thái bãi xe theo thời gian thực
- Thống kê và báo cáo doanh thu
- Hỗ trợ tối ưu phân bổ vị trí đỗ xe bằng AI

Môi trường hoạt động:

Nền tảng: Hệ thống hoạt động trên nền tảng web và có thể truy cập thông qua các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Firefox.

Kết nối: Hệ thống yêu cầu kết nối Internet ổn định để đồng bộ dữ liệu và xử lý các chức năng thời gian thực.

Hạ tầng: Hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL và được triển khai trên môi trường cloud server hoặc local server tùy theo quy mô bãi xe.

Đối tượng sử dụng:

– Người dùng nội bộ:

* Parking Manager

- * Parking Staff
- * System Administrator
- Người dùng bên ngoài:
- * Parking User / Driver
- Ràng buộc và giả định:
 - Hệ thống sử dụng giao diện tiếng Việt.
 - Người dùng phải có tài khoản hợp lệ để truy cập các chức năng quản trị.
 - Hệ thống giả định camera và RFID Reader hoạt động ổn định để hỗ trợ nhận diện phương tiện.
 - Chức năng AI tối ưu vị trí đỗ xe chỉ mang tính hỗ trợ gợi ý và không thay thế hoàn toàn quyết định của nhân viên quản lý.
 - Hệ thống chưa hỗ trợ chế độ hoạt động offline khi mất kết nối Internet.
- Phụ thuộc hệ thống:
 - Camera nhận diện biển số xe
 - RFID Reader
 - Payment Gateway hỗ trợ thanh toán điện tử
 - PostgreSQL Database
 - AI Parking Optimization Module

2. Yêu cầu người dùng

#	Tác nhân	Mô tả
1	Quản trị viên hệ thống (Administrato)	Chịu trách nhiệm cấu hình toàn bộ hệ thống, quản lý tài khoản người dùng, phân quyền truy cập (RBAC), quản lý danh mục bãi xe, cấu hình bảng giá, theo dõi trạng thái hệ thống, giám sát bảo mật và hỗ trợ xử lý các sự cố kỹ thuật
2	Quản lý bãi xe (Parking Manager)	Quản lý hoạt động vận hành bãi xe, theo dõi số lượng xe vào/ra, kiểm tra trạng thái các khu vực đỗ xe, xem báo cáo doanh thu, thống kê công suất bãi xe và xử lý các trường hợp ngoại lệ như mất vé hoặc sai biển số.
3	3 & Nhân viên bãi xe (Parking Staff)	Thực hiện quy trình check-in/check-out phương tiện, xác nhận vé xe, hỗ trợ khách hàng, cập nhật trạng thái slot đỗ xe, xử lý các vấn đề phát sinh tại cổng

		vào/ra và kiểm tra thông tin phương tiện.
4	Người dùng / Tài xế (Parking User / Driver)	Sử dụng hệ thống để đặt chỗ gửi xe, xem thông tin slot còn trống, nhận vé điện tử, thanh toán phí gửi xe, theo dõi lịch sử gửi xe và nhận thông báo từ hệ thống.
5	Hệ thống Camera AI	Hỗ trợ nhận diện biển số xe, ghi nhận hình ảnh phương tiện tại cổng vào/ra và gửi dữ liệu nhận diện đến hệ thống quản lý bãi giữ xe.
6	Thiết bị RFID	Đọc dữ liệu thẻ RFID để xác thực phương tiện, hỗ trợ kiểm soát truy cập và tăng tốc quá trình check-in/check-out tự động.
7	Cổng thanh toán (Payment Gateway)	Xử lý các giao dịch thanh toán điện tử như QR Code, ví điện tử hoặc thẻ ngân hàng; xác nhận trạng thái thanh toán và gửi kết quả giao dịch về hệ thống.
8	Hệ thống AI tối ưu bãi xe	Phân tích dữ liệu lưu lượng xe, dự đoán tình trạng ùn tắc,

		đề xuất slot đỗ xe phù hợp và hỗ trợ tối ưu hóa việc phân bố vị trí đỗ xe.
--	--	---

2.1 Các actor hệ thống

UC-01	Đăng nhập / Đăng xuất	Tất cả tác nhân	Xác thực người dùng và cấp quyền truy cập theo vai trò. Cho phép đăng xuất an toàn khỏi hệ thống.
-------	--------------------------	-----------------	---

UC-02	Khôi phục mật khẩu	Tất cả tác nhân	Cho phép người dùng đặt lại mật khẩu thông qua xác minh email.
-------	--------------------	-----------------	--

UC-03	Xem hồ sơ cá nhân	Tất cả tác nhân	Hiển thị và cho phép cập nhật thông tin cá nhân của người dùng.
-------	-------------------	-----------------	---

UC-04	Xem thông tin bãi đỗ xe	Người dùng bãi xe	Hiển thị thông tin bãi xe, giờ hoạt động và chính sách giá.
-------	-------------------------	-------------------	---

UC-05	Xem vị trí còn trống	Người dùng bãi xe	Hiển thị các vị trí đỗ xe còn trống theo thời gian thực.
-------	----------------------	-------------------	--

UC-06	Đặt chỗ đỗ xe	Người dùng bãi xe	Cho phép người dùng đặt trước vị trí đỗ xe trước khi đến nơi.
-------	---------------	-------------------	---

UC-07	Xem vé gửi xe	Người dùng bãi xe	Hiển thị thông tin vé gửi xe và lịch sử đặt chỗ.
-------	---------------	-------------------	--

UC-08	Thanh toán phí gửi xe	Người dùng bãi xe	Xử lý thanh toán phí gửi xe thông qua cổng thanh toán tích hợp.
-------	-----------------------	-------------------	---

UC-09	Gửi phản hồi / Báo cáo sự cố	Người dùng bãi xe	Cho phép người dùng gửi phản hồi hoặc báo cáo các vấn đề liên quan đến bãi xe.
-------	------------------------------	-------------------	--

UC-10	Check-in phương tiện	Nhân viên bãi xe	Ghi nhận thông tin xe vào và phân bổ vị trí đỗ xe.
-------	----------------------	------------------	--

UC-11	Check-out phương tiện	Nhân viên bãi xe	Xử lý xe ra khỏi bãi và tính phí gửi xe.
-------	-----------------------	------------------	--

UC-12	Cập nhật trạng thái chỗ đỗ	Nhân viên bãi xe	Cập nhật trạng thái chỗ đỗ sau
-------	----------------------------	------------------	--------------------------------

			khi xe vào hoặc ra khỏi bãi.
--	--	--	------------------------------

UC-13	Xử lý mất vé / Sai biển số	Nhân viên bãi xe	Giải quyết các trường hợp mất vé hoặc không khớp biển số xe.
-------	----------------------------	------------------	--

UC-14	Xác minh thanh toán	Nhân viên bãi xe	Xác nhận thanh toán hoàn tất trước khi cho xe ra khỏi bãi.
-------	---------------------	------------------	--

UC-15	Nhận diện phương tiện	Hệ thống Camera	Tự động nhận diện biển số xe khi xe vào hoặc ra bãi.
-------	-----------------------	-----------------	--

UC-16	Đề xuất vị trí đỗ xe	Module AI tối ưu bãi xe	Đề xuất vị trí đỗ xe phù hợp dựa trên tình trạng chỗ trống và lưu lượng xe.
-------	----------------------	-------------------------	---

UC-17	Quản lý chính sách giá	Quản lý bãi xe	Tạo và cập nhật các quy định về giá gửi xe.
-------	------------------------	----------------	---

UC-18	Quản lý khu vực / tầng bãi xe	Quản lý bãi xe	Quản lý các khu vực, tầng và phân vùng trong bãi xe.
-------	-------------------------------	----------------	--

UC-19	Xem báo cáo doanh thu	Quản lý bãi xe	Hiển thị thống kê doanh thu và báo cáo tài chính.
-------	-----------------------	----------------	---

UC-20	Xem thống kê bãi xe	Quản lý bãi xe	Hiển thị thống kê sử dụng và tỷ lệ lấp đầy bãi xe.
-------	---------------------	----------------	--

UC-21	Giám sát trạng thái bãi xe	Quản lý bãi xe	Theo dõi trạng thái hoạt động và tình trạng chỗ đỗ theo thời gian thực.
-------	----------------------------	----------------	---

UC-22	Quản lý loại phương tiện	Quản lý bãi xe	Quản lý các loại phương tiện được hỗ trợ trong hệ thống.
-------	--------------------------	----------------	--

UC-23	Quản lý chỗ đỗ xe	Quản lý bãi xe	Thêm, chỉnh sửa, kích hoạt hoặc xóa vị trí đỗ xe.
-------	-------------------	----------------	---

UC-24	Xem dashboard mật độ bãi xe	Quản lý bãi xe	Hiển thị dashboard phân tích mật độ sử dụng bãi xe.
-------	-----------------------------	----------------	---

UC-25	Quản lý tài khoản người dùng	Quản trị viên	Tạo, cập nhật, khóa hoặc xóa tài khoản người dùng.
-------	------------------------------	---------------	--

UC-26	Quản lý phân quyền người dùng	Quản trị viên	Phân quyền và gán vai trò cho người dùng trong hệ thống.
-------	-------------------------------	---------------	--

UC-27	Cấu hình hệ thống	Quản trị viên	Thiết lập các cấu hình và tùy chọn hoạt động của hệ thống.
-------	-------------------	---------------	--

UC-28	Sao lưu dữ liệu hệ thống	Quản trị viên	Thực hiện sao lưu và khôi phục dữ liệu hệ thống.
-------	--------------------------	---------------	--

UC-29	Xử lý thanh toán trực tuyến	Cổng thanh toán	Xử lý giao dịch thanh toán trực tuyến an toàn.
-------	-----------------------------	-----------------	--

UC-30	Tạo vé gửi xe	Hệ thống	Tự động tạo vé gửi xe sau khi đặt chỗ hoặc check-in.
-------	---------------	----------	--

UC-31	Gửi xác nhận đặt chỗ	Hệ thống	Gửi thông báo xác nhận đặt chỗ qua email hoặc SMS.
-------	----------------------	----------	--

UC-32	Gửi thông báo thanh toán	Hệ thống	Thông báo cho người dùng về trạng thái thanh toán thành công hoặc thất bại.
-------	--------------------------	----------	---

UC-33	Tạo báo cáo doanh thu hàng ngày	Hệ thống	Tự động tạo báo cáo doanh thu cuối ngày.
-------	---------------------------------	----------	--

UC-34	Phát hiện bãi xe đầy	Hệ thống	Phát hiện khi bãi xe đạt giới hạn sức chứa và ngăn đặt chỗ mới.
-------	----------------------	----------	---

UC-35	Xem lịch sử đặt chỗ	Người dùng bãi xe	Cho phép người dùng xem lại lịch sử gửi xe và giao dịch.
-------	---------------------	-------------------	--

UC-36	Hủy đặt chỗ đỗ xe	Người dùng bãi xe	Cho phép người dùng hủy đặt chỗ trước thời gian quy định.
-------	-------------------	-------------------	---

UC-37	Quản lý lịch làm việc nhân viên	Quản lý bãi xe	Phân công và quản lý lịch làm việc của nhân viên bãi xe.
-------	---------------------------------	----------------	--

UC-38	Xem nhật ký hoạt động	Quản trị viên	Hiển thị nhật ký hoạt động để giám sát và kiểm tra hệ thống.
-------	-----------------------	---------------	--

UC-39	Xuất báo cáo	Quản lý bãi xe	Xuất báo cáo thống kê và doanh thu ra file.
-------	--------------	----------------	---

UC-40	Giám sát camera an ninh	Nhân viên bãi xe / Quản lý bãi xe	Hiển thị camera trực tiếp để theo dõi khu vực bãi xe.
-------	-------------------------	-----------------------------------	---

UC-41	Phát hiện phương tiện trái phép	Hệ thống	Nhận diện phương tiện không hợp lệ hoặc đang ngờ trong bãi xe.
-------	---------------------------------	----------	--

UC-42	Xử lý tình huống khẩn cấp	Nhân viên bãi xe	Hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp như cháy nổ hoặc sơ tán.
-------	---------------------------	------------------	---

UC-43	Xem thông báo	Tất cả tác nhân	Hiển thị các thông báo và
-------	---------------	-----------------	---------------------------

			cảnh báo liên quan đến hoạt động bãi xe.
--	--	--	--

UC-44	Quản lý quy định bãi xe	Quản lý bãi xe	Thiết lập quy định, mức phạt và chính sách vận hành bãi xe.
-------	-------------------------	----------------	---

UC-45	Tạo báo cáo doanh thu tháng	Hệ thống	Tạo báo cáo doanh thu tổng hợp theo tháng.
-------	-----------------------------	----------	--

UC-46	Theo dõi giờ cao điểm	Quản lý bãi xe	Xác định các khung giờ cao điểm để tối ưu vận hành.
-------	-----------------------	----------------	---

UC-47	Dự đoán chỗ đỗ trống	Module AI tối ưu bãi xe	Dự đoán khả năng còn chỗ dựa trên dữ liệu lịch sử.
-------	----------------------	-------------------------	--

UC-48	Đặt chỗ VIP	Người dùng bãi xe	Cho phép người dùng VIP đặt trước vị trí đỗ xe ưu tiên.
-------	-------------	-------------------	---

UC-49	Quản lý lịch bảo trì	Quản lý bãi xe	Lập lịch bảo trì cho cơ sở hạ tầng bãi xe.
-------	----------------------	----------------	--

UC-50	Vô hiệu hóa chỗ đỗ xe	Quản lý bãi xe	Tạm thời khóa vị trí đỗ xe để bảo trì hoặc xử lý sự cố.
-------	-----------------------	----------------	---

UC-51	Kích hoạt lại chỗ đỗ xe	Quản lý bãi xe	Khôi phục trạng thái hoạt động cho vị trí đỗ xe đã bị khóa.
-------	-------------------------	----------------	---

UC-52	Theo dõi di chuyển phương tiện	Hệ thống Camera	Theo dõi phương tiện giữa các khu vực và tầng bãi xe.
-------	--------------------------------	-----------------	---

UC-53	Tạo hóa đơn	Hệ thống	Tạo hóa đơn thanh toán sau khi hoàn tất giao dịch gửi xe.
-------	-------------	----------	---

UC-54	Quản lý chương trình giảm giá	Quản lý bãi xe	Tạo chương trình khuyến mãi và chính sách ưu đãi thành viên.
-------	-------------------------------	----------------	--

UC-55	Xác minh thành viên	Hệ thống	Kiểm tra trạng thái thành viên để áp dụng ưu đãi gửi xe.
-------	---------------------	----------	--

UC-56	Đăng ký thành viên	Người dùng bãi xe	Cho phép người dùng đăng ký chương trình thành viên.
-------	--------------------	-------------------	--

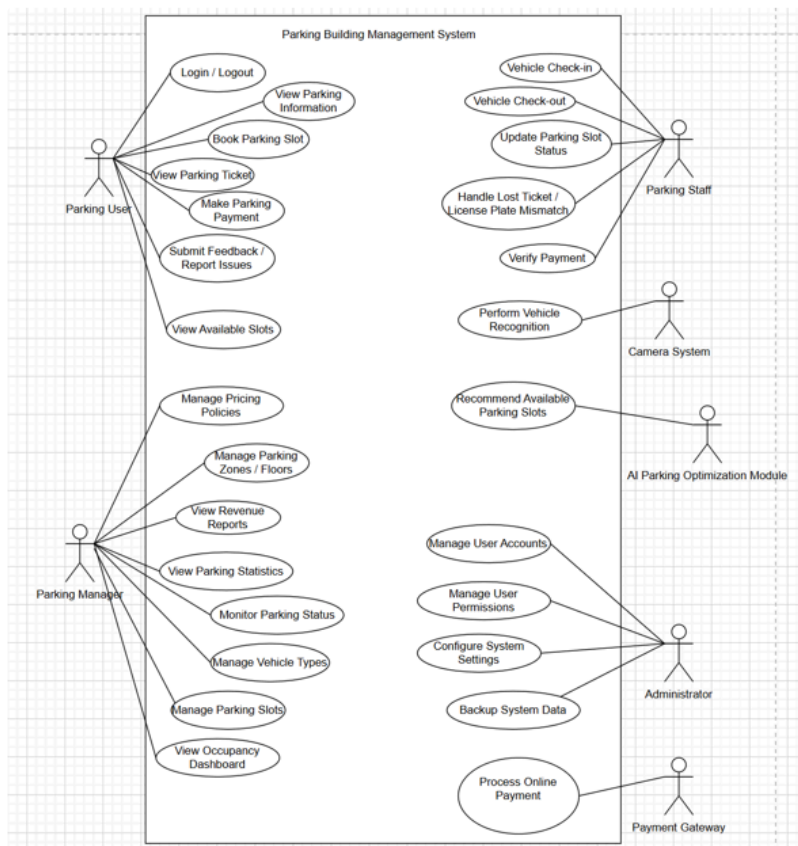
UC-57	Gia hạn thành viên	Người dùng bãi xe	Cho phép người dùng gia hạn gói thành viên đã hết hạn.
-------	--------------------	-------------------	--

UC-58	Giám sát hiệu năng hệ thống	Quản trị viên	Theo dõi hiệu suất máy chủ và tính ổn định của hệ thống.
-------	-----------------------------	---------------	--

UC-59	Xử lý lỗi hệ thống	Quản trị viên	Phát hiện và xử lý các lỗi phát sinh trong hệ thống.
-------	--------------------	---------------	--

UC-60	Tạo báo cáo kiểm toán	Quản trị viên	Tạo báo cáo kiểm toán phục vụ giám sát và kiểm tra hệ thống.
-------	-----------------------	---------------	--

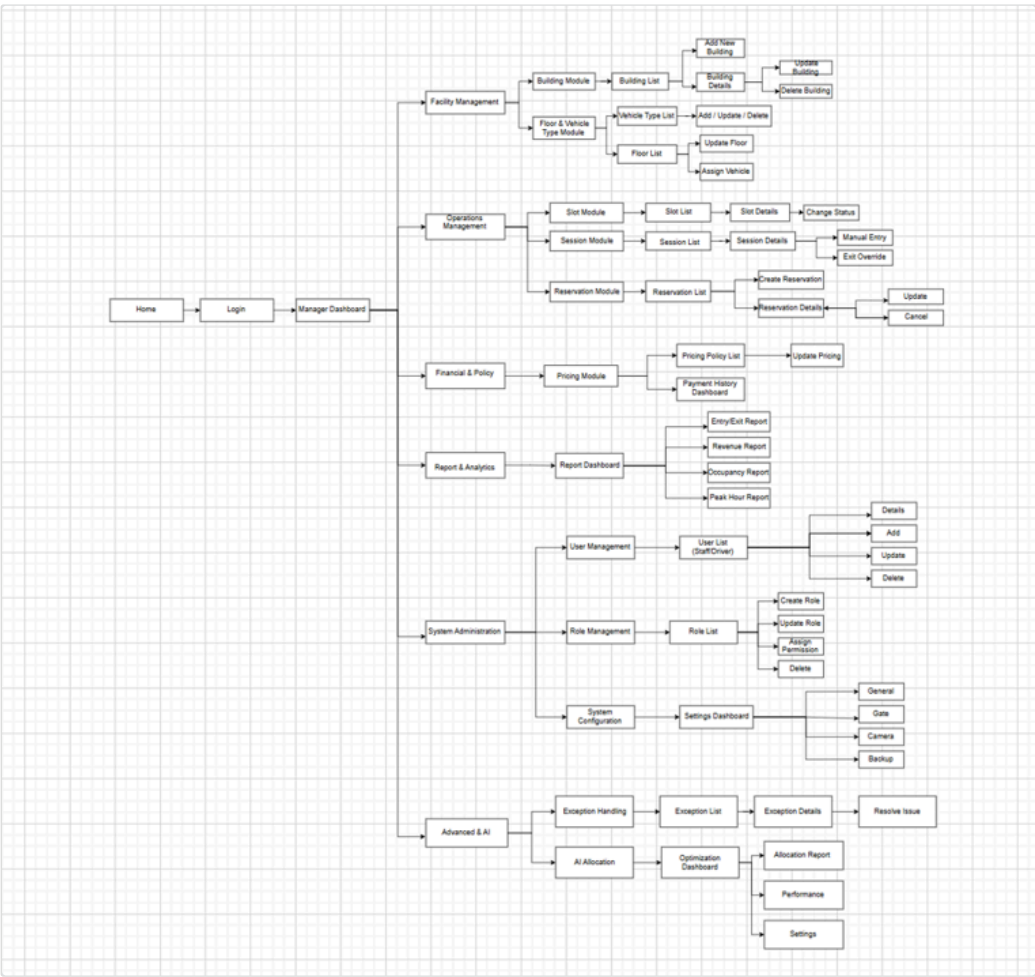
2.2 Use Case



3. Yêu cầu chức năng

3.1 Tổng quan chức năng

3.1.1 Luồng màn hình Trình quản lý ứng dụng web



3.1.2 Mô tả màn hình Quản lý ứng dụng web(Hệ thống quản lý bãi đậu xe)

#	Feature / Module	Screen Name	Description
1	Authentication	Home	Trang chủ công khai của hệ thống, cung cấp thông tin tổng quan về tòa nhà bãi xe và nút điều hướng đến trang đăng nhập.
2	Authentication	Login	Giao diện xác thực bảo mật, cho phép Manager nhập thông tin tài khoản để truy cập vào hệ thống.
3	Dashboard	Manager Dashboard	Trung tâm điều khiển chính hiển thị các chỉ số vận hành nhanh (số slot trống, doanh thu trong ngày, cảnh báo phần cứng) và các menu điều hướng.
4	Facility Management	Building List	Danh sách hiển thị toàn bộ các tòa nhà/bãi xe thuộc quyền

			quản lý của hệ thống.
5	Facility Management	Add New Building	Form biểu mẫu để Manager khởi tạo và khai báo thông tin một tòa nhà bãi xe mới.
6	Facility Management	Building Details	Xem thông tin chi tiết của một tòa nhà cụ thể, bao gồm tổng số tầng, tổng sức chứa và sơ đồ quản lý.
7	Facility Management	Update Building	Giao diện chỉnh sửa các thông số hành chính hoặc quy mô của tòa nhà đang chọn.
8	Facility Management	Delete Building	Tính năng hỗ trợ xóa (hoặc chuyển trạng thái Inactive) một tòa nhà khỏi hệ thống quản lý.
9	Facility Management	Vehicle Type List	Danh sách các loại phương tiện được phép gửi trong bãi (như Ô tô, Xe máy, Xe điện) kèm cấu hình cơ bản.
10	Facility Management	Add / Update / Delete (Vehicle)	Giao diện tổng hợp để thêm

			mới, chỉnh sửa thông số hoặc xóa bỏ các phân loại phương tiện ra vào bãi xe.
11	Facility Management	Floor List	Danh sách các tầng gửi xe trong một tòa nhà, hiển thị sức chứa riêng của từng tầng.
12	Facility Management	Update Floor	Màn hình thay đổi thông tin cấu hình tầng (ví dụ: Chuyển đổi công năng tầng từ giữ xe máy sang giữ ô tô).
13	Facility Management	Assign Vehicle	Giao diện phân bổ và quy định loại phương tiện nào được phép đỗ tại tầng nào.
14	Operations Management	Slot List	Danh sách hiển thị toàn bộ các vị trí đỗ xe (Parking Slots) trong bãi, phân loại theo vị trí tầng và loại xe.
15	Operations Management	Slot Details	Xem thông tin chi tiết của một vị trí đỗ (Mã slot, tình trạng trống/

			đầy, biển số xe đang đỗ nếu có).
16	Operations Management	Change Status	Thao tác cho phép Manager chủ động thay đổi trạng thái slot (ví dụ: Khóa slot để bảo trì/sửa chữa thiết bị cảm biến).
17	Operations Management	Session List	Nhật ký hiển thị danh sách tất cả các lượt xe đang gửi hoặc đã gửi (Lượt vào/ra bãi xe) trong thời gian thực.
18	Operations Management	Session Details	Xem chi tiết một lượt gửi xe cụ thể: Ảnh chụp biển số lúc vào/ra, mã thẻ RFID sử dụng, thời gian gửi và tổng tiền phí.
19	Operations Management	Manual Entry	Giao diện hỗ trợ mở cổng quét thẻ thủ công từ hệ thống web trong trường hợp camera không nhận diện được biển số.
20	Operations Management	Exit Override	Tính năng đặc quyền cho phép

			Manager xả trạm/cho xe ra ngoài thủ công trong các trường hợp khẩn cấp hoặc sự cố thanh toán.
21	Operations Management	Reservation List	Danh sách tổng hợp các lượt khách hàng đã đặt trước vị trí đỗ xe (thường áp dụng cho khách đi ô tô).
22	Operations Management	Create Reservation	Biểu mẫu đặt trước vị trí đỗ xe cho khách hàng (Chọn tòa nhà, chọn slot, nhập biển số và khung giờ dự kiến đến).
23	Operations Management	Reservation Details	Xem chi tiết thông tin phiếu đặt chỗ, trạng thái phiếu (Chờ đến, Đã nhận chỗ, Quá hạn).
24	Operations Management	Update (Reservation)	Giao diện chỉnh sửa thông tin thời gian hoặc đổi vị trí slot đã đặt trước cho khách hàng.
25	Operations Management	Cancel (Reservation)	Tính năng hủy phiếu đặt chỗ đỗ

			xe theo yêu cầu của khách hoặc tự động hủy do quá hạn.
26	Operations Management	Camera Feed	Giao diện giám sát trực tiếp (Live Stream) luồng video từ các camera ANPR nhận diện biển số lắp tại các cổng vào/ra.
27	Operations Management	Vehicle Recognition Log	Nhật ký ghi nhận lịch sử phân tích và nhận diện biển số tự động của camera (AI nhận diện đúng/sai mã biển số).
28	Operations Management	RFID Validation	Giao diện kiểm tra tình trạng hoạt động và tính hợp lệ của hệ thống đầu đọc thẻ từ tại các barrier.
29	Financial & Policy	Pricing Policy List	Danh sách các chính sách giá đang áp dụng trong bãi xe (Vé lượt, Vé block giờ, Vé ngày/đêm, Vé tháng).

30	Financial & Policy	Update Pricing	Màn hình thay đổi biểu phí gửi xe, thiết lập khung giờ cao điểm hoặc cấu hình giá lũy tiến cho bãi xe.
31	Financial & Policy	Payment History Dashboard	Giao diện thống kê lịch sử giao dịch thanh toán tiền xe của khách hàng (Tiền mặt, Chuyển khoản QR, trừ tiền tài khoản).
32	Report & Analytics	Entry/Exit Report	Xuất báo cáo thống kê chi tiết số lượng lượt xe quẹt thẻ vào bãi và ra bãi theo mốc thời gian quy định.
33	Report & Analytics	Revenue Report	Báo cáo doanh thu tài chính chi tiết của bãi xe, hỗ trợ phân tích nguồn thu (Vé lượt vs Vé tháng) và xuất file Excel.
34	Report & Analytics	Occupancy Report	Báo cáo tỷ lệ lấp đầy của bãi xe, giúp Manager phân tích hiệu suất khai thác

			không gian đỗ xe của từng tầng.
35	Report & Analytics	Peak Hour Report	Báo cáo phân tích tần suất xe ra vào để tìm ra các khung giờ cao điểm ùn tắc trong tuần/tháng.
36	System Administration	User List (Staff/Driver)	Danh sách tổng quản lý tất cả các tài khoản trên hệ thống, bao gồm nhân viên phòng quản lý và tài khoản của tài xế/khách hàng.
37	System Administration	Details (User)	Xem chi tiết hồ sơ một người dùng: Thông tin cá nhân, phân quyền, lịch sử hoạt động trên hệ thống.
38	System Administration	Add (User)	Biểu mẫu cấp phát tài khoản mới cho nhân viên (Bảo vệ, kế toán) hoặc tài xế cư dân mới.
39	System Administration	Update (User)	Giao diện chỉnh sửa thông tin liên hệ, cập nhật trạng thái kích hoạt hoặc khóa

			tài khoản người dùng.
40	System Administration	Delete (User)	Tính năng xóa tài khoản người dùng (chuyển trạng thái xóa mềm để lưu giữ lịch sử dữ liệu hệ thống).
41	System Administration	Role List	Danh sách tất cả các vai trò quyền hạn có trong hệ thống (như Giám đốc, Kế toán, Bảo vệ cổng, Kỹ thuật).
42	System Administration	Create Role	Màn hình khởi tạo một vai trò mới để phân bổ chức năng trong ban quản lý bãi xe.
43	System Administration	Update Role	Giao diện chỉnh sửa tên gọi hoặc phần mô tả nhiệm vụ của vai trò đang có.
44	System Administration	Assign Permission	Giao diện ma trận phân quyền chi tiết (Check-box), cho phép cấp hoặc tước quyền thao tác trên các module

			đối với từng vai trò.
45	System Administration	Delete (Role)	Tính năng hủy bỏ một vai trò hệ thống không còn sử dụng.
46	System Administration	Settings Dashboard	Trang cấu hình thông số kỹ thuật tổng thể của toàn bộ phần mềm và phần cứng bãi xe.
47	System Administration	General (Settings)	Cấu hình các thông số chung của hệ thống như ngôn ngữ, múi giờ, định dạng hóa đơn.
48	System Administration	Gate (Settings)	Cấu hình kỹ thuật điều khiển Barrier: Thời gian tự động đóng cổng, kết nối rơ-le điều khiển cơ học.
49	System Administration	Camera (Settings)	Cấu hình luồng RTSP của camera, vùng quét nhận diện biển số (ROI) và độ phân giải hình ảnh tối ưu.

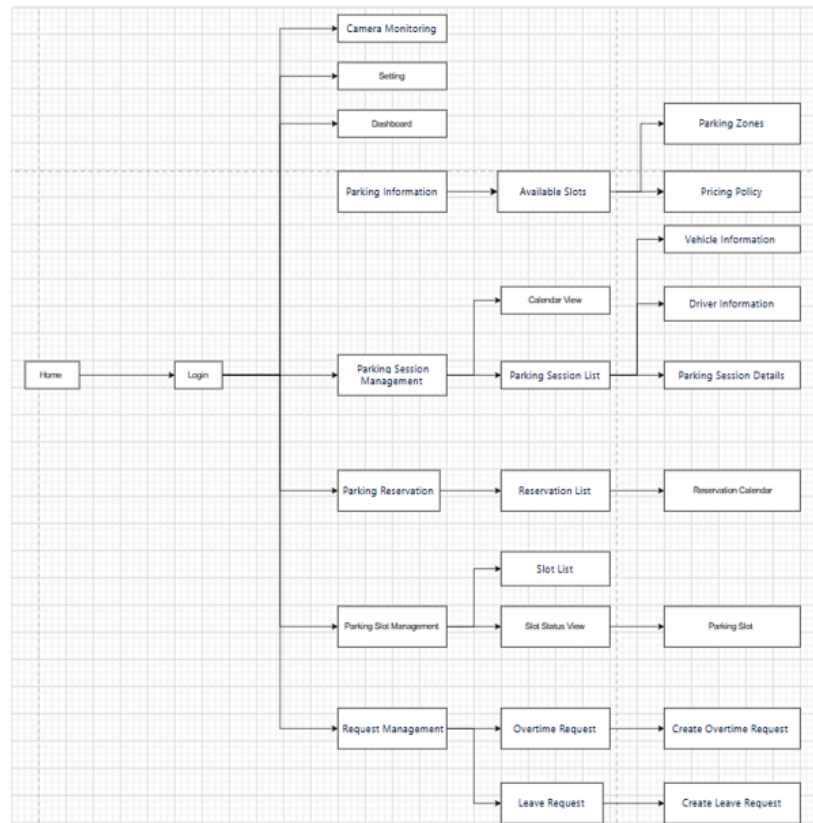
50	System Administration	Backup (Settings)	Cấu hình lịch trình tự động sao lưu (Backup) cơ sở dữ liệu bãi xe định kỳ lên Cloud hoặc Server dự phòng.
51	System Administration	Email Templates	Giao diện biên soạn và chỉnh sửa nội dung các mẫu thư tự động gửi cho khách hàng (Thư nhắc gia hạn vé tháng, thư xác nhận đặt chỗ).
52	System Administration	Details / Update (Email)	Giao diện chi tiết để cấu hình cổng SMTP gửi email và cập nhật nội dung biến động trong template thư.
53	System Administration	SMS & Push Alerts	Màn hình thiết lập các kịch bản tin nhắn SMS hoặc thông báo đẩy (Push Notification) cảnh báo trừ tiền hoặc xe ra vào bãi.
54	System Administration	Details / Update (Alerts)	Cấu hình API của bên thứ ba gửi SMS và

			chỉnh sửa nội dung câu chữ thông báo hiển thị trên điện thoại tài xế.
55	Advanced & AI	Exception Handling	Phân hệ ghi nhận và xử lý các lỗi logic đặc biệt phát sinh trong bãi xe (Ví dụ: Xe quét thẻ ra nhưng hệ thống báo xe chưa quét thẻ vào bãi).
56	Advanced & AI	Exception List	Danh sách liệt kê toàn bộ các sự cố hệ thống chưa được xử lý, sắp xếp theo thời gian và mức độ nghiêm trọng.
57	Advanced & AI	Exception Details	Xem hình ảnh quét xe, dữ liệu log hệ thống tại thời điểm xảy ra lỗi để tìm nguyên nhân xung đột dữ liệu.
58	Advanced & AI	Resolve Issue	Giao diện để Manager nhập quyết định xử lý sự cố (ví dụ: Chấp nhận cho xe ra, điều chỉnh

			tiền thu) để đóng ticket lỗi.
59	Advanced & AI	AI Allocation	Phân hệ quản lý thuật toán AI tự động điều phối, gợi ý luồng xe đổ vào các vị trí tối ưu để tránh kẹt bãi.
60	Advanced & AI	Optimization Dashboard	Màn hình hiển thị hiệu quả hoạt động của AI: Tốc độ giải phóng bãi đỗ, tỷ lệ điều phối xe thành công sang các khu vực trống.
61	Advanced & AI	Allocation Report	Báo cáo chi tiết về lịch sử điều phối xe của AI (bao nhiêu xe đi đúng theo slot được gợi ý, hiệu quả phân bổ vùng đỗ).
62	Advanced & AI	Performance	Biểu đồ đo lường tốc độ xử lý của mô hình AI nhận diện biển số và thuật toán tối ưu hóa slot đỗ xe.
63	Advanced & AI	Settings (AI)	Cấu hình các trọng số ưu tiên của AI (Ưu tiên xe đỗ gần thang

		máy, ưu tiên xếp đầy các tầng dưới trước rồi mới lên tầng trên, v.v.).
--	--	--

3.1.3 Luồng màn hình quản lý bãi đậu xe của ứng dụng web



3.1.4 Mô tả màn hình hệ thống quản lý bãi đậu xe ứng dụng web

STT	Tính năng (Feature)	Màn hình (Screen)	Mô tả
1	Chung	Home	Trang chủ của hệ thống quản lý bãi giữ xe, cung cấp thông tin tổng quan và điều hướng đến trang đăng nhập.
2	Chung	Login	Màn hình xác thực người dùng, cho phép đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản hợp lệ.
3	Giám sát	Camera Monitoring	Màn hình giám sát camera, cho phép theo dõi hình ảnh từ các camera trong bãi xe và hỗ trợ nhận diện phương tiện.
4	Cấu hình	Setting	Cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân, thay đổi cài đặt và tùy chỉnh thông báo.
5	Dashboard	Dashboard	Hiển thị tổng quan hoạt động

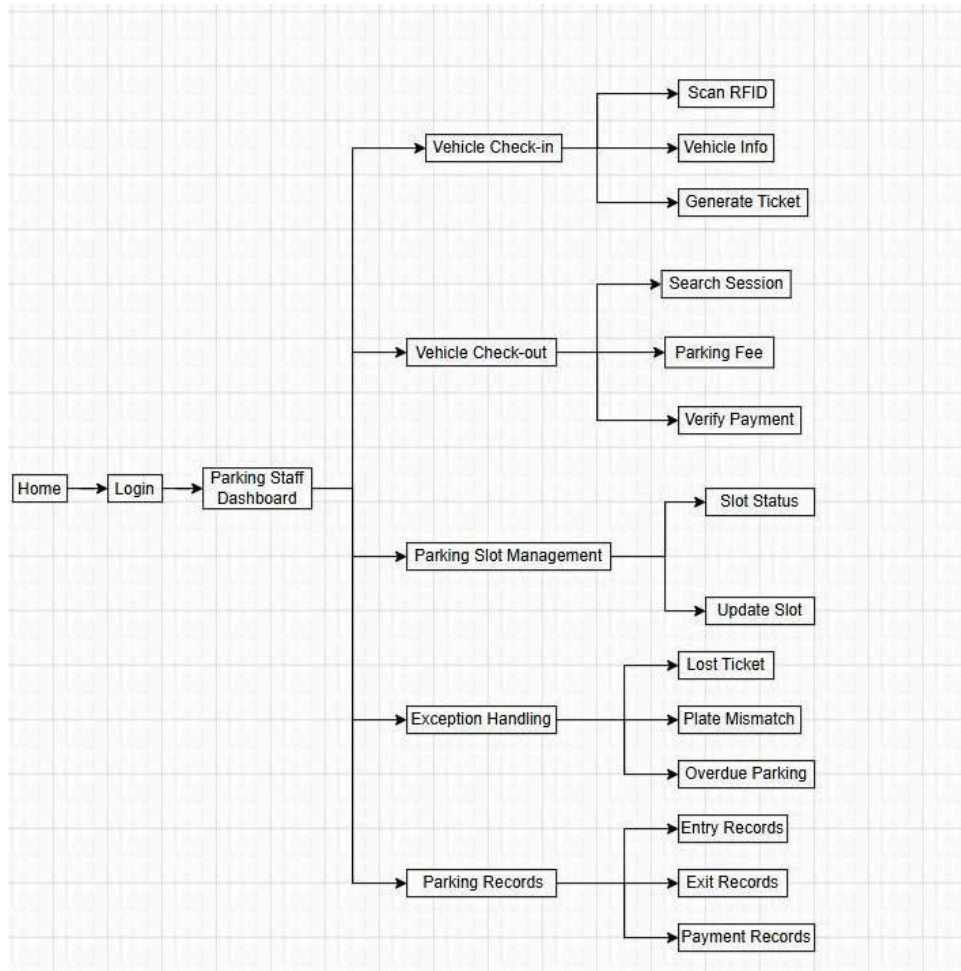
			của bãi xe như số chỗ trống, số xe đang gửi, lượt đặt chỗ và các thống kê quan trọng.
6	Thông tin bãi xe	Parking Information	Chức năng cung cấp các thông tin chung về bãi xe, khu vực đỗ xe, số chỗ trống và chính sách giá.
7	Thông tin bãi xe	Available Slots	Hiển thị danh sách và số lượng chỗ đỗ xe còn trống trong bãi.
8	Thông tin bãi xe	Parking Zones	Hiển thị thông tin các khu vực, tầng và phân khu đỗ xe trong bãi.
9	Thông tin bãi xe	Pricing Policy	Hiển thị bảng giá gửi xe, chính sách tính phí và các quy định áp dụng cho từng loại phương tiện.
10	Thông tin bãi xe	Vehicle Information	Hiển thị thông tin chi tiết về các phương tiện được quản lý trong hệ thống.
11	Quản lý lượt gửi xe	Parking Session Management	Chức năng trung tâm để quản lý các lượt gửi xe

			vào và ra khỏi bãi.
12	Quản lý lượt gửi xe	Calendar View	Hiển thị các lượt gửi xe và lịch đặt chỗ dưới dạng lịch.
13	Quản lý lượt gửi xe	Parking Session List	Hiển thị danh sách các lượt gửi xe đang hoạt động hoặc đã hoàn thành.
14	Quản lý lượt gửi xe	Driver Information	Hiển thị thông tin người lái xe hoặc chủ phương tiện liên quan đến lượt gửi xe.
15	Quản lý lượt gửi xe	Parking Session Details	Hiển thị chi tiết một lượt gửi xe bao gồm thời gian vào, thời gian ra, phương tiện và trạng thái thanh toán.
16	Đặt chỗ	Parking Reservation	Chức năng quản lý việc đặt trước chỗ đỗ xe.
17	Đặt chỗ	Reservation List	Hiển thị danh sách các yêu cầu đặt chỗ và trạng thái của từng yêu cầu.
18	Đặt chỗ	Reservation Calendar	Hiển thị lịch đặt chỗ và tình trạng sử dụng các vị trí

			đỗ xe theo thời gian.
19	Quản lý chỗ đỗ	Parking Slot Management	Chức năng quản lý các vị trí đỗ xe và trạng thái sử dụng của từng vị trí.
20	Quản lý chỗ đỗ	Slot List	Hiển thị danh sách tất cả các vị trí đỗ xe trong bãi.
21	Quản lý chỗ đỗ	Slot Status View	Hiển thị trạng thái của từng vị trí đỗ xe như trống, đang sử dụng, đã đặt trước hoặc bảo trì.
22	Quản lý chỗ đỗ	Parking Slot Detail	Hiển thị thông tin chi tiết của một vị trí đỗ xe bao gồm vị trí, trạng thái hiện tại và lịch sử sử dụng.
23	Quản lý yêu cầu	Request Management	Chức năng quản lý các yêu cầu của nhân viên trong quá trình vận hành bãi xe.
24	Quản lý yêu cầu	Overtime Request	Hiển thị danh sách các yêu cầu tăng ca và trạng thái phê

			duyet của chúng.
25	Quản lý yêu cầu	Create Overtime Request	Màn hình tạo và gửi yêu cầu tăng ca mới.
26	Quản lý yêu cầu	Leave Request	Hiển thị danh sách các yêu cầu nghỉ phép của nhân viên và trạng thái xử lý.
27	Quản lý yêu cầu	Create Leave Request	Màn hình tạo và gửi đơn xin nghỉ phép hoặc nghỉ làm.

3.1.5 Web Application Parking Staff Screen Flow



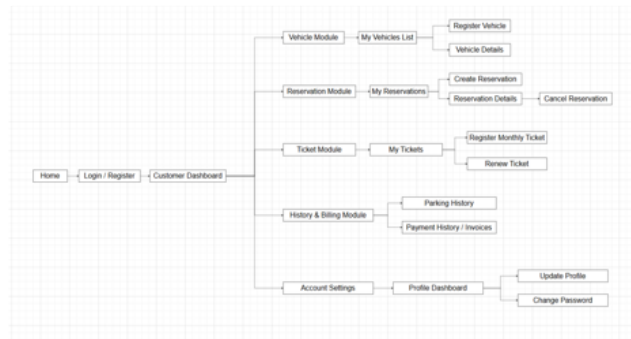
3.1.6 Web Application Parking Staff Screen Description

#	Chức năng	Màn hình	Mô tả
1	Chung (General)	Trang chủ (Home)	Trang giới thiệu hệ thống quản lý bãi đỗ xe và cung cấp liên kết đăng nhập.
2	Xác thực (Authentication)	Đăng nhập (Login)	Nhân viên nhập tài khoản và mật khẩu để truy cập hệ thống.
3	Bảng điều khiển (Dashboard)	Parking Staff Dashboard	Hiển thị các chức năng dành cho nhân viên bãi xe như check-in, check-out, quản lý chỗ đỗ và xử lý sự cố.
4	Check-in	Vehicle Check-in	Tiếp nhận xe vào bãi và ghi nhận thông tin phương tiện.
5	Check-in	Scan RFID	Quét thẻ RFID để nhận diện phương tiện hoặc khách hàng.
6	Check-in	Vehicle Info	Hiển thị và xác nhận thông tin phương tiện trước khi vào bãi.

7	Check-in	Generate Ticket	Tạo vé gửi xe cho phương tiện khi hoàn tất check-in.
8	Check-out	Vehicle Check-out	Thực hiện quy trình cho xe ra khỏi bãi đỗ.
9	Check-out	Search Session	Tìm kiếm thông tin phiên gửi xe theo biển số hoặc mã vé.
10	Check-out	Parking Fee	Tính toán phí gửi xe dựa trên thời gian đỗ xe.
11	Check-out	Verify Payment	Kiểm tra trạng thái thanh toán trước khi cho xe ra khỏi bãi.
12	Quản lý chỗ đỗ (Parking Slot Management)	Parking Slot Management	Theo dõi và quản lý tình trạng các vị trí đỗ xe.
13	Quản lý chỗ đỗ (Parking Slot Management)	Slot Status	Hiển thị trạng thái còn trống hoặc đã sử dụng của từng vị trí đỗ xe.
14	Quản lý chỗ đỗ (Parking Slot Management)	Update Slot	Cập nhật trạng thái vị trí đỗ xe khi có thay đổi.
15	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	Exception Handling	Quản lý các trường hợp bất thường phát sinh

			trong quá trình gửi xe.
16	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	Lost Ticket	Xử lý trường hợp khách hàng làm mất vé xe.
17	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	Plate Mismatch	Xử lý trường hợp biển số xe không khớp với dữ liệu lưu trữ.
18	Xử lý ngoại lệ (Exception Handling)	Overdue Parking	Xử lý các phương tiện đỗ xe quá thời gian quy định.
19	Hồ sơ gửi xe (Parking Records)	Parking Records	Quản lý và tra cứu lịch sử gửi xe.
20	Hồ sơ gửi xe (Parking Records)	Entry Records	Xem danh sách các lượt xe vào bãi.
21	Hồ sơ gửi xe (Parking Records)	Exit Records	Xem danh sách các lượt xe ra khỏi bãi.
22	Hồ sơ gửi xe (Parking Records)	Payment Records	Xem lịch sử thanh toán của khách hàng.

3.1.7 Luồng màn hình khách hàng của ứng dụng web



3.1.8 mô tả màn hình khách hàng của ứng dụng web

#	Feature / Module	Screen Name	Description
1	Authentication	Home	Trang chủ công khai dành cho khách hàng/tài xế, hiển thị thông tin giới thiệu bãi xe tòa nhà, bảng giá gửi xe công khai và nút điều hướng đến trang Đăng nhập/Đăng ký.
2	Authentication	Login / Register	Giao diện xác thực bảo mật hệ thống, cho phép khách hàng đăng nhập tài khoản hiện có hoặc đăng ký tài khoản mới bằng Số điện thoại/Email.
3	Dashboard	Customer Dashboard	Giao diện chính của khách hàng sau khi đăng nhập thành công. Hiển thị thông báo nhắc gia hạn vé tháng sắp hết hạn, mã QR định danh

			nhANH, trạng thái xe hiện tại và các lối tắt điều hướng.
4	Vehicle Management	Vehicle Module	Phân hệ tổng quan về quản lý phương tiện cá nhân, giúp tài xế theo dõi các xe thuộc sở hữu của mình được lưu trữ trên hệ thống.
5	Vehicle Management	My Vehicles List	Màn hình hiển thị danh sách toàn bộ các xe (biển số xe) mà khách hàng đã liên kết vào tài khoản bãi xe.
6	Vehicle Management	Register Vehicle	Biểu mẫu nhập thông tin đăng ký xe mới (Biển số xe, loại xe: ô tô/xe máy, hãng xe) để hệ thống ghi nhận vào cơ sở dữ liệu nhận diện ANPR.
7	Vehicle Management	Vehicle Details	Xem chi tiết trạng thái thời gian thực của xe (Đang đỗ trong bãi hay đang ở ngoài), lịch sử

			quẹt thẻ của xe và mã thẻ RFID đang liên kết.
8	Reservation Management	Reservation Module	Phân hệ quản lý tính năng đặt trước vị trí đỗ xe, hỗ trợ tài xế đặt cọc giữ chỗ trước khi di chuyển đến tòa nhà (đặc biệt cho ô tô).
9	Reservation Management	My Reservations	Danh sách tổng hợp toàn bộ lịch sử phiếu đặt chỗ trước của khách hàng, bao gồm các phiếu đang chờ, đã Check-in, hoàn thành hoặc đã hủy.
10	Reservation Management	Create Reservation	Giao diện đặt chỗ đỗ xe trực tuyến; khách hàng tiến hành chọn tòa nhà bãi xe, chọn tầng, khung giờ dự kiến đến và thanh toán khoản phí giữ chỗ.
11	Reservation Management	Reservation Details	Màn hình hiển thị chi tiết thông tin phiếu đặt chỗ

			kèm mã QR Code định danh để khách hàng quét check-in tự động tại Barrier lối vào bãi xe.
12	Reservation Management	Cancel Reservation	Tính năng cho phép khách hàng chủ động hủy phiếu đặt trước vị trí đỗ xe đã tạo trong thời gian quy định.
13	Monthly Ticket	Ticket Module	Phân hệ quản lý thẻ vé tháng (Subscription), giúp cư dân hoặc nhân viên văn phòng trong tòa nhà kiểm soát dịch vụ gửi xe dài hạn.
14	Monthly Ticket	My Tickets	Giao diện liệt kê tất cả các gói vé tháng mà khách hàng đang sở hữu kèm theo thông tin ngày kích hoạt và ngày hết hạn.
15	Monthly Ticket	Register Monthly Ticket	Biểu mẫu đăng ký làm dịch vụ vé tháng trực tuyến cho phương tiện đã

			khai báo, cho phép chọn gói thời hạn áp dụng (1 tháng, 3 tháng, 6 tháng).
16	Monthly Ticket	Renew Ticket	Màn hình hiển thị mã QR thanh toán động tích hợp cổng ngân hàng (SePay) để khách hàng quét mã và tự thực hiện gia hạn vé tháng nhanh chóng.
17	History & Billing	History & Billing Module	Phân hệ tra cứu thông tin tài chính và nhật ký lịch sử ra vào bãi xe của tài khoản khách hàng.
18	History & Billing	Parking History	Nhật ký chi tiết các lượt gửi xe vắng lai của khách hàng, bao gồm ảnh chụp camera, thời gian vào/ra cụ thể, tổng số phút đỗ và số tiền phí đã trả.
19	History & Billing	Payment History / Invoices	Nơi lưu trữ, hiển thị danh sách tất cả hóa đơn điện tử từ các giao

			dịch thanh toán vé tháng hoặc đặt chỗ trước; hỗ trợ khách hàng xem lại hoặc tải về file hóa đơn.
20	Account Settings	Account Settings	Phân hệ cấu hình và bảo mật thông tin tài khoản cá nhân của khách hàng trên hệ thống bãi xe.
21	Account Settings	Profile Dashboard	Trang tổng quan hiển thị thông tin hồ sơ của tài xế (Họ tên, Số điện thoại, Email liên hệ, Ảnh đại diện).
22	Account Settings	Update Profile	Biểu mẫu cho phép khách hàng tự cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin cá nhân cơ bản và thông tin liên lạc khi có thay đổi.
23	Account Settings	Change Password	Màn hình bảo mật cho phép tài xế thực hiện thay đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống bằng cách nhập mật khẩu

		cũ và xác thực mật khẩu mới.
--	--	---------------------------------

3.1.9 Ủy quyền màn hình

Screen Authorization xác định quyền truy cập của từng nhóm người dùng đối với các màn hình và chức năng trong hệ thống Parking Building Management System. Việc phân quyền giúp đảm bảo tính bảo mật, kiểm soát truy cập và phân tách trách nhiệm giữa các vai trò như System Administrator, Parking Manager, Parking Staff và Parking User.

#	Web Module / Screen	Typical Actions (C-R-U-D / Special)	System Administrator	Parking Manager	Parking Staff	Parking User
1	Xác thực (Đăng nhập / Đăng xuất / Đổi mật khẩu)	C-R-U	✓	✓	✓	✓
2	Dashboard	R	✓	✓	R	R
3	Quản lý tài khoản người dùng	C-R-U-D	✓	R		
4	Quản lý phân quyền	C-R-U-D	✓	R		

5	Hồ sơ cá nhân	R-U	✓	✓	✓	✓
---	---------------	-----	---	---	---	---

6	Thông tin bãi đỗ xe	R	✓	✓	✓	✓
---	---------------------	---	---	---	---	---

7	Đặt chỗ đỗ xe	C-R-U-D				✓
---	---------------	---------	--	--	--	---

8	Xem vé gửi xe	R				✓
---	---------------	---	--	--	--	---

9	Thanh toán phí gửi xe	C-R-U				✓
---	-----------------------	-------	--	--	--	---

10	Gửi phản hồi / Báo cáo sự cố	C-R-U				✓
----	------------------------------	-------	--	--	--	---

11	Xem vị trí còn trống	R	✓	✓	✓	✓
----	----------------------	---	---	---	---	---

12	Check-in xe	C-R-U			✓	
----	-------------	-------	--	--	---	--

13	Check-out xe	C-R-U			✓	
----	--------------	-------	--	--	---	--

14	Cập nhật trạng thái chỗ đỗ	U		✓	✓	
----	----------------------------	---	--	---	---	--

15	Xử lý mất vé / Sai biển số	C-R-U		✓	✓	
----	----------------------------	-------	--	---	---	--

16	Xác nhận thanh toán	U		✓	✓	
----	---------------------	---	--	---	---	--

17	Quản lý loại phương tiện	C-R-U-D	✓	✓		
----	--------------------------	---------	---	---	--	--

18	Quản lý khu vực / tầng đỗ xe	C-R-U-D	✓	✓		
----	------------------------------	---------	---	---	--	--

19	Quản lý vị trí đỗ xe	C-R-U-D	✓	✓		
----	----------------------	---------	---	---	--	--

20	Quản lý chính sách giá	C-R-U-D	✓	✓		
----	------------------------	---------	---	---	--	--

21	Báo cáo doanh thu	R	✓	✓		
----	-------------------	---	---	---	--	--

22	Thống kê lượt xe ra/vào	R	✓	✓		
----	-------------------------	---	---	---	--	--

23	Theo dõi trạng thái bãi xe	R	✓	✓	✓	
----	----------------------------	---	---	---	---	--

24	Dashboa rd tỷ lệ lấp đầy	R	✓	✓		
----	--------------------------	---	---	---	--	--

25	Nhận diện biển số xe	R (Special)			✓	
----	----------------------	-------------	--	--	---	--

26	Gợi ý vị trí đỗ xe bằng AI	R (Special)		✓		✓
----	----------------------------	-------------	--	---	--	---

27	Cấu hình hệ thống	C-R-U-D	✓			
----	-------------------	---------	---	--	--	--

28	Sao lưu dữ liệu hệ thống	C-R-U-D	✓			
----	--------------------------	---------	---	--	--	--

29	Nhật ký hoạt động hệ thống	R	✓			
----	----------------------------	---	---	--	--	--

30	Báo cáo tối ưu hóa AI	R		✓	✓	
----	-----------------------	---	--	---	---	--

Ký hiệu

Ký hiệu	Ý nghĩa
C	Create (Tạo mới)
R	Read (Xem)
U	Update (Cập nhật)
D	Delete (Xóa)
Special	Chức năng đặc biệt

3.1.10 Các chức năng không liên quan đến màn hình

#	Tính năng	Chức năng hệ thống	Mô tả
1	Thông báo đặt chỗ	Gửi Email / Thông báo	• Thông báo cho người dùng khi đặt chỗ thành công. • Gửi thông tin vị trí đỗ xe, thời gian đặt chỗ và mã đặt chỗ. • Thông báo khi đặt chỗ bị hủy hoặc thay đổi.
2	Nhắc lịch đặt chỗ	Tự động gửi nhắc nhở	• Hệ thống tự động gửi thông báo trước thời gian đặt chỗ 30 phút. • Nhắc người dùng chuẩn bị vào bãi đúng thời gian đã đăng ký.

3	Xác nhận thanh toán	Gửi thông báo thanh toán	• Gửi hóa đơn điện tử sau khi thanh toán thành công. • Thông báo khi giao dịch thất bại hoặc bị hủy.
---	---------------------	--------------------------	---

4	Cảnh báo bãi đầy	Tự động cảnh báo	• Khi tỷ lệ lấp đầy vượt ngưỡng cấu hình (ví dụ 90%), hệ thống gửi cảnh báo cho Parking Manager. • Ngăn người dùng tiếp tục đặt chỗ khi không còn vị trí trống.
---	------------------	------------------	--

5	Nhận diện biển số xe	Xử lý Camera AI	• Hệ thống tự động nhận diện biển số từ camera tại cổng vào và cổng ra. • Lưu lịch sử nhận diện để đối chiếu khi cần thiết.
---	----------------------	-----------------	--

6	Gợi ý vị trí đỗ xe	AI Recommendation	• Tự động đề xuất vị trí đỗ phù hợp dựa trên loại phương tiện và tình trạng bãi xe. • Tối ưu khoảng cách di chuyển và tỷ lệ lấp đầy.
---	--------------------	-------------------	---

7	Cập nhật trạng thái chỗ đỗ	Auto Update	• Tự động chuyển trạng thái vị trí đỗ thành Trống, Đang sử dụng, Đã đặt trước hoặc Bảo trì. • Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực.
---	----------------------------	-------------	---

8	Cảnh báo quá giờ	Auto Alert	• Thông báo cho người dùng khi vượt quá thời gian đặt chỗ hoặc gửi xe. • Hỗ trợ tính phí phát sinh tự động.
---	------------------	------------	--

9	Sao lưu dữ liệu	Auto Backup	• Hệ thống tự động sao lưu dữ liệu theo lịch định kỳ. • Đảm bảo khả năng khôi phục khi xảy ra sự cố.
---	-----------------	-------------	---

10	Nhật ký hệ thống	Audit Log	• Tự động ghi nhận các thao tác quan trọng của người dùng và nhân viên. • Hỗ trợ kiểm tra và truy vết sự cố.
----	------------------	-----------	---

11	Báo cáo doanh thu tự động	Report Generator	• Tự động tổng hợp doanh thu theo ngày, tuần và tháng. • Cung cấp dữ liệu cho Parking Manager và Administrator.
----	---------------------------	------------------	--

12	Thống kê giờ cao điểm	Analytics Engine	• Phân tích số lượng xe ra vào theo từng khung giờ.
----	-----------------------	------------------	---

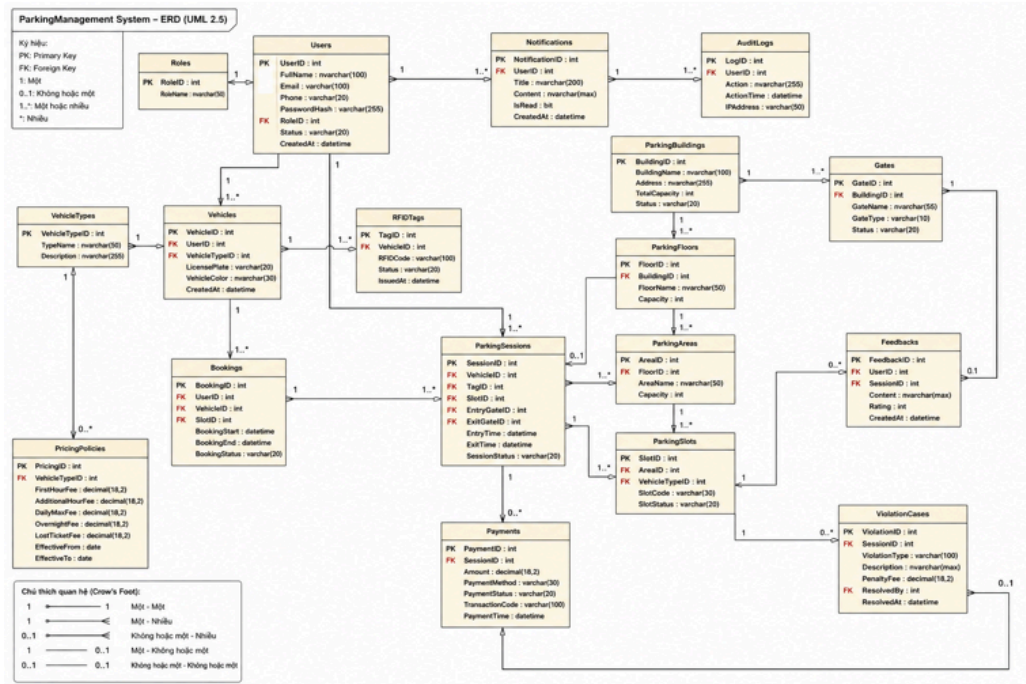
			Hỗ trợ quản lý trong việc điều chỉnh nguồn lực vận hành.
--	--	--	--

13	Cảnh báo mất vé	Exception Handling	- Tự động đánh dấu các trường hợp mất vé hoặc sai biển số. - Yêu cầu nhân viên xác minh trước khi cho xe ra bãi.
----	-----------------	--------------------	---

14	Đồng bộ cổng thanh toán	Payment Gateway Integration	- Kết nối với cổng thanh toán trực tuyến. - Cập nhật trạng thái giao dịch theo thời gian thực.
----	-------------------------	-----------------------------	---

15	Theo dõi hiệu suất AI	AI Optimization Monitoring	- Theo dõi độ chính xác của mô hình nhận diện biển số và đề xuất vị trí đỗ xe. - Sinh báo cáo phục vụ tối ưu hệ thống.
----	-----------------------	----------------------------	---

3.1.11 Sơ đồ quan hệ thực thể



3.2 Ứng dụng web

3.1 Quản trị viên hệ thống (System Administrator)

Quản trị viên hệ thống (System Administrator) là người có quyền cao nhất trong hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh. Vai trò này chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hệ thống, bao gồm cấu hình hệ thống, quản lý người dùng, thiết lập vai trò và phân quyền truy cập nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đúng quy trình.

Module này cho phép quản trị viên thực hiện các chức năng như đăng nhập hệ thống, quản lý tài khoản người dùng, tạo và chỉnh sửa vai trò, thiết lập quyền truy cập cho từng nhóm người dùng, đồng thời quản lý các cấu hình chung của hệ thống.

Các màn hình chính của Module:

1. Màn hình Đăng nhập (Login)
2. Màn hình Quản lý Người dùng (User Management)
3. Màn hình Phân quyền (Role-Based Access Control)

3.1.1 Đăng nhập quản trị viên

Đăng nhập vào hệ thống web bằng tên đăng nhập/email và mật khẩu

- **Trình kích hoạt chức năng (Function trigger):** Khi người dùng truy cập vào URL của trang Web, màn hình đăng nhập sẽ được hiển thị mặc định nếu tài khoản chưa được xác thực trên hệ thống.
- **Mô tả chức năng (Function description):**
 - **Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):** Quản trị viên hệ thống (System Admin), Quản lý bãi xe (Parking Manager), Nhân viên bãi xe (Parking Staff - Bảo vệ / Nhân viên thu ngân).
 - **Mục đích (Purpose):**
 - i. Xác minh danh tính của người dùng và xác định vai trò cụ thể của họ trong hệ thống quản lý bãi đỗ xe (Parking Manager System).
 - ii. Cấp quyền truy cập vào các chức năng, bảng điều khiển (dashboard) và menu điều hướng được phân quyền cho Vai trò cụ thể đó (BR-02).
 - **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - Người dùng nhập thông tin xác thực bao gồm: Tên đăng nhập (hoặc email nhân viên đã đăng ký) và mật khẩu vào các ô nhập liệu tương ứng.
 - Người dùng có thể tùy chọn nhấn vào biểu tượng ẩn/hiện mật khẩu (icon hình con mắt) để kiểm tra các ký tự đã nhập, và tích chọn ô "Ghi nhớ đăng nhập" để duy trì cấu hình bố cục giao diện cho phiên làm việc cục bộ.
 - Hệ thống gửi thông tin đăng nhập đã nhập tới API xác thực trung tâm.
 - Hệ thống kiểm tra, đối chiếu thông tin xác thực với cơ sở dữ liệu người dùng và truy xuất Vai trò (Role) cụ thể được gán với tài khoản nhân viên đó.
 - Nếu thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống sẽ tạo một phiên đăng nhập an toàn (đồng thời hủy bỏ bất kỳ phiên làm việc nào đang hoạt động trước đó trên các thiết bị hoặc cổng bãi xe khác nhằm ngăn chặn việc vi phạm bảo mật đăng nhập kép - BR-04) và tự động chuyển hướng người dùng đến trang Tổng quan (Dashboard) cụ thể tương ứng với vai trò của họ:
 - **Quản trị viên hệ thống (System Admin):** Được chuyển hướng đến Trang quản lý người dùng & Cấu hình hệ thống.
 - **Quản lý bãi xe (Parking Manager):** Được chuyển hướng đến Trang tổng quan hạ tầng, Chính sách giá & Phân bổ tối ưu AI.
 - **Nhân viên bãi xe (Parking Staff):** Được chuyển hướng đến Quầy kiểm soát Xe vào / Xe ra.

- Nếu tài khoản gặp sự cố hoặc cần hỗ trợ, người dùng có thể nhấn vào liên kết "Liên hệ quản trị hệ thống" ở phía dưới cùng để liên lạc với bộ phận quản lý kỹ thuật.
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-04.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**

Đăng nhập
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục sử dụng hệ thống

Tên đăng nhập hoặc Email
Nhập tên đăng nhập hoặc email

Mật khẩu
Nhập mật khẩu

☐ Ghi nhớ đăng nhập [Quên mật khẩu?](#)

Đăng nhập

hoặc

Bạn cần hỗ trợ? [Liên hệ quản trị hệ thống](#)

3.1.3 Phân quyền (Role-Based Access Control)

Quản lý cấu hình vai trò và ma trận phân quyền truy cập hệ thống bãi xe

- **Trình kích hoạt chức năng (Function trigger):** Khi Quản trị viên hệ thống (System Admin) nhấn vào mục "Phân quyền" trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).
- **Mô tả chức năng (Function description):**
 - **Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):** Quản trị viên hệ thống (System Admin).
 - **Mục đích (Purpose):**
 - i. Định nghĩa và thiết lập các vai trò (Roles) trong hệ thống như: System Admin, Parking Manager, Guard, User.
 - ii. Cấp phát hoặc thu hồi các quyền hạn chi tiết (Xem, Thêm, Sửa, Xóa) trên từng phân hệ chức năng (Module) cụ thể, đảm bảo tính bảo mật và đúng trách nhiệm nghiệp vụ (BR-02).
 - **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Hiển thị danh sách vai trò:** Cột bên trái (Danh sách vai trò) hiển thị toàn bộ các nhóm quyền hiện có trong hệ thống. Hệ thống cho phép bổ sung nhóm mới khi nhấn vào nút "+ Tạo vai trò".
 - **Truy xuất Ma trận quyền:** Khi chọn một vai trò cụ thể từ danh sách bên trái (Ví dụ trong ảnh: System Admin), hệ thống sẽ tự động tải thông tin mô tả vai trò và bảng Ma trận phân quyền tương ứng ở bên phải.
 - **Cấu hình hành động theo Module:** Bảng ma trận hiển thị chi tiết các quyền theo từng dòng phân hệ chuyên biệt bao gồm: Tổng quan, Quản lý bãi xe, Quản lý người dùng, Phân quyền, Tài chính, Cổng ra vào, Báo cáo, Cài đặt hệ thống.
 - **Cập nhật và Thực thi (Update & Save):**
 - Admin thực hiện thay đổi quyền bằng cách tích chọn (Check) hoặc bỏ tích (Uncheck) vào các ô vuông phân quyền tương ứng cho từng hành động (Xem, Thêm, Sửa, Xóa).
 - Khi nhấn nút "Lưu phân quyền" ở góc dưới cùng, hệ thống sẽ thực hiện cập nhật tức thời bảng ánh xạ quyền (Permission mapping) vào cơ sở dữ liệu. Tất cả các tài khoản đang thuộc vai trò này sẽ lập tức được áp dụng cấu hình bảo mật mới ngay trong phiên làm việc hiện tại (BR-07).
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-07.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**

PARKING

MANAGER SYSTEM

Tổng quan

Quản lý người dùng

Phân quyền

Quản lý bãi đỗ xe

Tổng quan tòa nhà & phân tầng

Sơ đồ Slot

Quản lý bảng giá

Quản lý vận hành

Quản lý vào bãi

Quản lý ra bãi & Thanh toán

Xử lý sự cố

Báo cáo

Cài đặt hệ thống

Đăng xuất

Phân quyền

Thiết lập vai trò và phân quyền truy cập hệ thống cho người dùng.

Tạo vai trò

Danh sách vai trò

System Admin

Quản trị hệ thống

Parking Manager

Quản lý bãi đỗ xe

Guard

Nhân viên bảo vệ

User

Người dùng

Tổng số: 4 vai trò

Ma trận phân quyền

Vai trò đang chọn: System Admin

Tìm kiếm module...

Tên Module	Xem	Thêm	Sửa	Xóa
Quản lý bãi đỗ xe	☒	☒	☒	☒
Quản lý vận hành	☒	☒	☒	☒
Tài chính	☒	☒	☒	☒
Báo cáo	☒	☒	☒	☐
Quản lý người dùng	☒	☒	☒	☒
Phân quyền	☒	☒	☒	☒
Cài đặt hệ thống	☒	☒	☒	☐
Cổng ra vào	☒	☐	☐	☐

Hủy bỏ

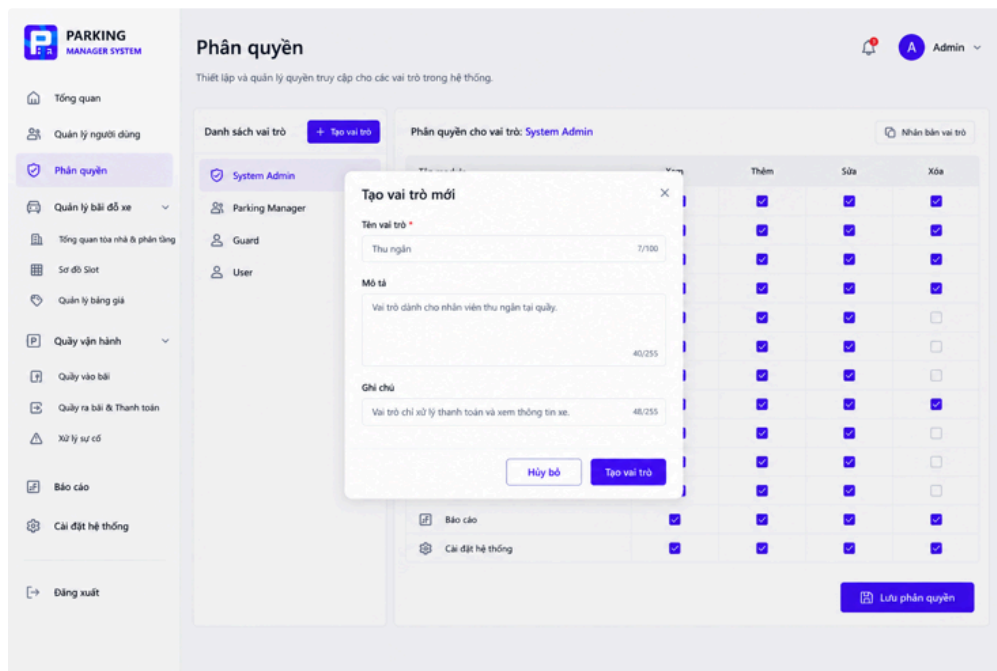
Lưu phân quyền

71

3.1.3.1 Tạo vai trò mới (Create New Role)

Hỗ trợ khởi tạo vai trò mới và cấu hình quyền nhanh trong hệ thống

- **Trình kích hoạt:** Khi System Admin nhấn nút "+ Tạo vai trò" tại màn hình Phân quyền.
- **Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):** Màn hình hiển thị một cửa sổ nổi (Modal Pop-up) nằm chính giữa, làm mờ giao diện Ma trận phân quyền phía sau. Biểu mẫu bao gồm ô nhập "Tên vai trò" (đang nhập *Parking Operator*), ô "Mô tả vai trò" (có bộ đếm 120/255 ký tự), thanh chọn sao chép quyền từ vai trò mẫu (*Guard*), các nhãn gán quyền nhanh màu tím (*Tổng quan, Quản lý bãi xe, Cổng ra vào, Báo cáo*) và hai nút hành động "Hủy bỏ", "Tạo vai trò" ở góc dưới.
- **Xử lý dữ liệu:**
 - Admin nhập Tên vai trò (*bắt buộc*), Mô tả, và chọn Vai trò mẫu để hệ thống tự động sao chép ma trận quyền tương ứng.
 - Hệ thống hiển thị các thẻ quyền đề xuất; Admin có thể nhấn dấu "x" trên từng thẻ để xóa nhanh.
 - Nhấn "Hủy bỏ" để đóng cửa sổ; nhấn "Tạo vai trò" để lưu nhóm quyền mới vào cơ sở dữ liệu.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** BR-02, CR-01.
- **Bố cục màn hình:** Xem cấu phần biểu mẫu nổi tại trung tâm hình



- Lưu phân quyền thành công

PARKING

MANAGER SYSTEM

Tổng quan

Quản lý người dùng

Phân quyền

Quản lý bãi đỗ xe

Tổng quan tòa nhà & phân tầng

Sơ đồ Slot

Quản lý bảng giá

Quầy vận hành

Quầy vào bãi

Quầy ra bãi & Thanh toán

Xử lý sự cố

Báo cáo

Cài đặt hệ thống

Đăng xuất

Phân quyền

Thiết lập và quản lý quyền truy cập cho các vai trò trong hệ thống.

Danh sách vai trò

+ Tạo vai trò

System Admin

Parking Manager

Guard

User

Phân quyền cho vai trò: System Admin

Nhấn bản vai trò

Tên module	Xem	Thêm	Sửa	Xóa
Tổng quan	☒	☒	☒	☒
Quản lý người dùng	☒	☒	☒	☒
Phân quyền	☒	☒	☒	☒
Quản lý bãi đỗ xe	☒	☒	☒	☒
Tổng quan tòa nhà	☒	☒	☒	☐
Sơ đồ Slot	☒	☒	☒	☐
Quản lý bảng giá	☒	☒	☒	☐
Quầy vận hành	☒	☒	☒	☒
Quầy vào bãi	☒	☒	☒	☐
Quầy ra bãi & Thanh toán	☒	☒	☒	☐
Xử lý sự cố	☒	☒	☒	☐
Báo cáo	☒	☒	☒	☒
Cài đặt hệ thống	☒	☒	☒	☒

Lưu phân quyền

Tạo vai trò thành công!

Vai trò "Thu ngân" đã được tạo thành công.

Đóng

3.2 Quản lý bãi đỗ xe (Parking Manager) quản

Quản lý bãi đỗ xe (Parking Manager) là người chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ hoạt động của bãi đỗ xe. Vai trò này có quyền cấu hình thông tin tòa nhà và các tầng đỗ xe, quản lý sơ đồ vị trí đỗ (Slot), thiết lập bảng giá dịch vụ, quản lý cổng ra/vào, theo dõi tình trạng sử dụng bãi xe và giám sát hoạt động của nhân viên nhằm đảm bảo bãi đỗ xe vận hành hiệu quả, chính xác và an toàn.

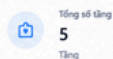
Module này cung cấp các chức năng hỗ trợ quản lý cơ sở hạ tầng bãi xe, cấu hình chính sách tính phí, theo dõi trạng thái các vị trí đỗ xe theo thời gian thực, quản lý luồng phương tiện ra vào và hỗ trợ đưa ra các báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Các màn hình chính của Module:

1. Màn hình Tổng quan Tòa nhà & Phân tầng (Building & Floor Management)
2. Màn hình Sơ đồ Slot trực quan (Interactive Parking Map)
3. Màn hình Quản lý Bảng giá (Pricing Policy)

3.2.1 Quản lý Tòa nhà & Phân tầng (Building & Floor Management)

- **Kích hoạt chức năng (Function trigger):** Nhấn vào mục "Tòa nhà & phân tầng" trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).
- **Mô tả chức năng (Function description):**
 - **Đối tượng tác động/Vai trò (Actors/roles):** Quản trị viên hệ thống (System Admin), Quản lý bãi xe (Parking Manager).
 - **Mục đích (Purpose):** Theo dõi các chỉ số về sức chứa của hạ tầng bãi xe và quản lý cấu trúc phân tầng trong tòa nhà.
 - **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 1. **Dữ liệu đầu vào (Input):** Tên tầng (Ví dụ: Hầm B1, Tầng 1), Tổng số Slot, Loại xe cho phép (Sử dụng các nhãn Tag/Badge như "Ô tô", "Xe máy"), Trạng thái hoạt động.
 2. **Tùy chọn bổ sung (Optional):** Thêm các ghi chú mô tả hoặc thông số kỹ thuật đặc thù cho từng khu vực đỗ xe riêng biệt.
 3. **Kiểm tra hợp lệ (Validation):**
 - Kiểm tra các trường thông tin bắt buộc khi nhấn nút "+ Thêm Tầng" (Tên tầng, Tổng số Slot).
 - Kiểm tra tính duy nhất của Tên tầng trong phạm vi hạ tầng tòa nhà để tránh trùng lặp (BR-12).
 - Xác thực tổng số lượng cấu hình slot không vượt quá giới hạn chịu tải kỹ thuật tối đa của tòa nhà.
 4. **Lưu dữ liệu (Save):** Khởi tạo bản ghi tầng mới trong cơ sở dữ liệu, tự động cập nhật lại tổng sơ đồ hạ tầng và thiết lập trạng thái ban đầu cho ma trận sơ đồ slot trực quan.
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-12, BR-14.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**

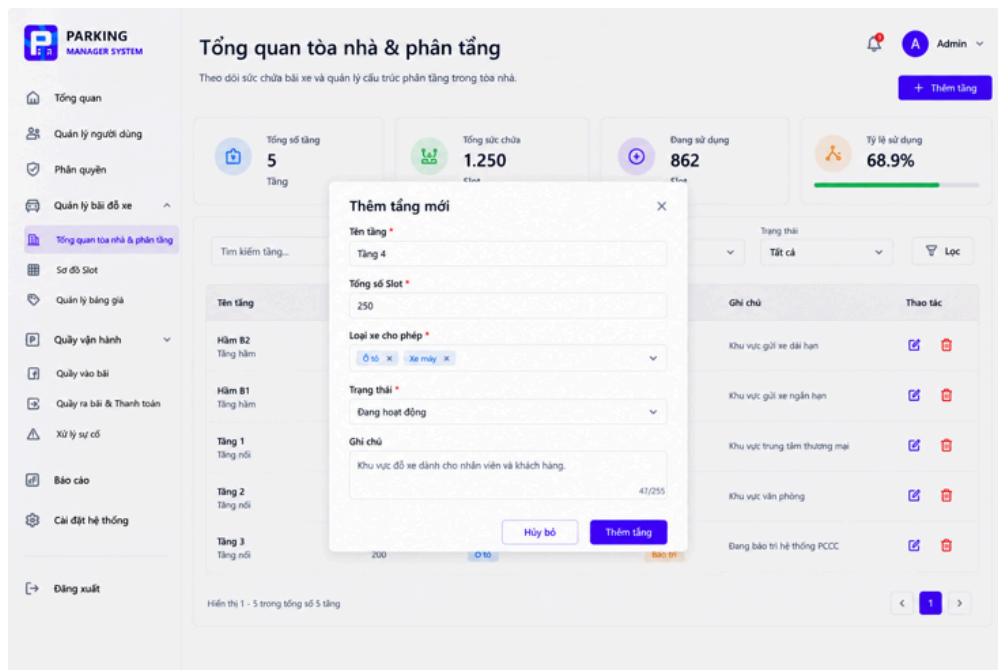


Tìm kiếm tầng...		Loại xe cho phép		Trạng thái	
		Tất cả		Tất cả	
				Loc	
Tên tầng	Tổng số Slot	Loại xe cho phép		Trạng thái	Ghi chú
Hầm B2 Tầng hầm	250	Ô tô	Xe máy	Đang hoạt động	Khu vực gửi xe dài hạn
Hầm B1 Tầng hầm	300	Ô tô	Xe máy	Đang hoạt động	Khu vực gửi xe ngắn hạn
Tầng 1 Tầng nổi	250	Ô tô	Xe máy	Đang hoạt động	Khu vực trung tâm thương mại
Tầng 2 Tầng nổi	250	Ô tô		Đang hoạt động	Khu vực văn phòng
Tầng 3 Tầng nổi	200	Ô tô		Bảo trì	Đang bảo trì hệ thống PCCC

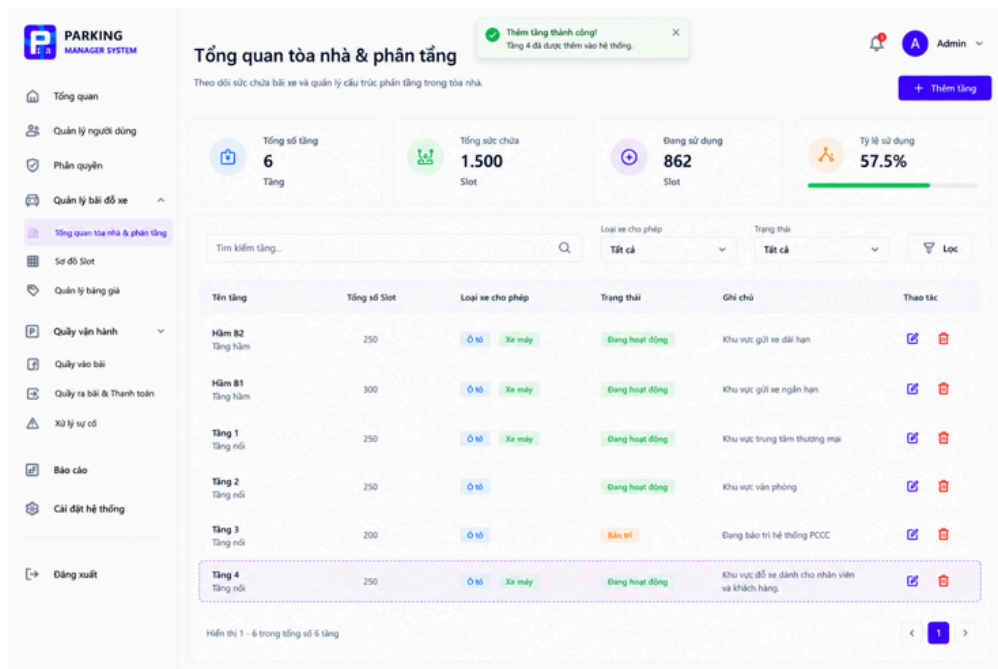
3.2.1.1 Thêm tầng mới (Create New Floor)

Hỗ trợ khởi tạo tầng mới và cấu hình thuộc tính hạ tầng trong tòa nhà giữ xe

- **Trình kích hoạt (Function trigger):** Khi người dùng có vai trò phù hợp nhấn vào nút "+ Thêm Tầng" tại màn hình Tổng quan Tòa nhà & Phân tầng.
- **Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):** Màn hình hiển thị một cửa sổ nổi (Modal Pop-up) "Thêm tầng mới" đặt chính giữa, làm mờ giao diện danh sách phân tầng phía sau. Biểu mẫu gồm các trường nhập liệu có dấu sao đỏ (*): ô nhập "Tên tầng" (đang gõ *Tầng 4*), ô chọn Dropdown "Loại tầng" (đang chọn *Tầng nổi*), ô nhập "Tổng số Slot" (đang nhập *220*), khu vực nút chọn (Segmented Control) "Loại xe cho phép" (*Ô tô*, *Xe máy*, *Cả hai*) và nút Radio chọn "Trạng thái" (*Hoạt động*, *Ngừng hoạt động*). Góc dưới cùng chứa hai nút hành động "Hủy bỏ" và "Thêm tầng".
- **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Kiểm tra hợp lệ (Validation):**
 - Hệ thống bắt buộc người dùng nhập/chọn đầy đủ các trường thông tin có dấu sao đỏ (*).
 - Kiểm tra tính duy nhất của Tên tầng để đảm bảo không bị trùng lặp với các tầng hiện có trong cơ sở dữ liệu (BR-12).
 - **Lưu dữ liệu (Save):**
 - Nhấn nút "Hủy bỏ" để đóng biểu mẫu nổi và xóa các dữ liệu vừa nhập tạm thời.
 - Nhấn nút "Thêm tầng" để gửi dữ liệu về hệ thống. Khi dữ liệu hợp lệ, bản ghi tầng mới sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu, đồng thời số lượng tầng và tổng sức chứa ở các thẻ KPI bên ngoài sẽ tự động cập nhật lũy tiến theo số liệu mới (BR-14).
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-12, BR-14.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):** Xem cấu phần biểu mẫu nổi tại trung tâm hình



- Thêm tầng mới thành công



3.2.2 Sơ đồ Slot trực quan (Interactive Parking Map)

Theo dõi trạng thái các vị trí đỗ xe theo thời gian thực và tra cứu thông tin chi tiết từng vị trí

- **Trình kích hoạt (Function trigger):** Khi người dùng có vai trò phù hợp nhấn vào mục "Sơ đồ Slot" trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).
- **Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):** Giao diện bao gồm thanh công cụ phía trên với nút chọn Dropdown "Chọn tầng" (đang chọn *Tầng 1*), ô nhập "Tìm kiếm mã Slot" và bảng chú thích màu sắc trạng thái (*Trống - Xanh lá, Có xe - Đỏ, Đặt trước - Xanh dương, Bảo trì - Vàng*). Khu vực trung tâm là sơ đồ lưới (Grid Canvas) mô phỏng bãi xe trực quan chia theo hàng (1, 2, 3, 4) và các phân khu (Khu A, Khu B, Khu C). Một hộp thông tin nổi (Popover overlay) có tiêu đề "Chi tiết Slot" đang hiển thị đề tại vị trí ô A-03, chứa các thông tin text (*Mã Slot, Biển số xe, Giờ vào, Loại xe*) kèm một cấu phần *Ảnh chụp xe* trực quan từ camera. Phía bên phải tích hợp la bàn chỉ hướng "Lối ra/vào", nút thu phóng (+/-) và một bản đồ nhỏ thu nhỏ (Minimap) ở góc dưới cùng.
- **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Hiển thị đồ họa:** Hệ thống tự động đồng bộ dữ liệu thời gian thực và cập nhật màu sắc của các cấu phần ô chữ nhật (Slot Component Variants) tương ứng với trạng thái thực tế của vị trí đỗ.
 - **Truy xuất thông tin nhanh (Popover):** Khi người dùng click chọn vào một ô Slot bất kỳ đang có trạng thái "Có xe" (Màu đỏ), hệ thống lập tức gọi dữ liệu phiên gửi và hiển thị cửa sổ Popover chứa thông tin định danh phương tiện và hình ảnh xe thực tế tại vị trí đó.
 - **Hành động:** Người dùng có thể nhấn dấu "x" trên Popover để đóng cửa sổ thông tin chi tiết; sử dụng thanh tìm kiếm để định vị nhanh tọa độ slot; hoặc sử dụng công cụ điều hướng cảm ứng (Zoom/Minimap) để thay đổi góc nhìn bãi xe.
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-07.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):** Xem cấu phần thiết kế sơ đồ lưới và popover chi tiết trên hình

P

PARKING

MANAGER SYSTEM

Tổng quan

Quản lý người dùng

Phân quyền

Quản lý bãi đỗ xe

Tổng quan tòa nhà & phân tầng

Sơ đồ Slot

Quản lý bảng giá

Quản lý vận hành

Quản lý vào bãi

Quản lý ra bãi & Thanh toán

Xử lý sự cố

Báo cáo

Cài đặt hệ thống

Đăng xuất

Sơ đồ Slot trực quan

Theo dõi tình trạng sử dụng chỗ đỗ xe theo thời gian thực.

Tầng

Tầng 1

Tìm kiếm Slot (VD: A-15)

Tổng

Có xe

Đã trả

Báo lỗi

Không khả dụng

Làm mới

LỐI VÀO

A

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

B

B-01

B-02

B-03

B-04

B-05

B-06

B-07

B-08

C

C-01

C-02

C-03

C-04

C-07

C-08

D

D-01

D-02

D-07

D-08

E

E-01

E-02

E-03

E-04

E-05

E-06

E-07

E-08

F

F-01

F-02

F-03

F-04

F-05

F-06

F-07

F-08

LỐI RA

Thông tin Slot

Mã SlotD-02

Biển số xe30A-123.45

Giữ vào08/15 - 12/05/2024

Loại xeÔ tô

100%

80

3.2.3 Quản lý Bảng giá (Pricing Policy)

Cấu hình chính sách, biểu phí và công thức tính tiền gửi xe cho từng loại phương tiện

- **Trình kích hoạt (Function trigger):** Khi người dùng có vai trò phù hợp nhấn vào mục "Bảng giá" trên thanh điều hướng bên trái (Sidebar).
- **Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):** Giao diện cấu hình biểu phí dạng một form nhập liệu đứng độc lập ở góc phải hoặc một phân hệ chuyên biệt. Trên cùng gồm hai thanh Tab chuyển đổi là **Giá theo lượt/giờ** (đang được kích hoạt gạch chân màu tím) và **Giá vé tháng**. Bên dưới là Form cấu hình giá gồm: ô chọn Dropdown "1. Chọn loại xe" (đang chọn Ô tô), khu vực "2. Cấu hình giá" với các ô Input nhập số giờ và số tiền cho block đầu tiên (đang điền *2 giờ đầu = 15.000 VND*) và block tiếp theo (đang điền *Mỗi 1 giờ tiếp theo = 5.000 VND*). Mục "3. Phụ thu" chứa một công tắc gạt (Toggle Switch) màu tím hiển thị trạng thái đang bật cho tính năng **Kích hoạt phụ thu gửi qua đêm**. Góc dưới cùng là nút hành động "Lưu bảng giá" kích thước lớn.
- **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Chuyển đổi loại hình:** Khi người dùng click chuyển đổi giữa các Tab, hệ thống sẽ tải biểu mẫu cấu hình tương ứng của loại hình gửi đó.
 - **Nhập liệu & Kiểm tra:** Người dùng thực hiện chọn loại xe và nhập các thông số định mức thời gian, đơn giá tiền tệ (Hệ thống kiểm tra ràng buộc định dạng số dương lớn hơn 0).
 - **Lưu dữ liệu:** Khi nhấn nút "Lưu bảng giá", hệ thống thực hiện cập nhật thuật toán và chính sách giá mới vào cơ sở dữ liệu. Biểu phí mới này sẽ ngay lập tức được áp dụng cho toàn bộ các lượt gửi xe phát sinh tiếp theo trong hệ thống.
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-45.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**

3.3 Quản lý cổng vào ra & thanh toán (Gate control & payment)

1 Giới thiệu tổng quan (Module Overview)

Phân hệ Nhân viên bãi đỗ xe là giao diện vận hành cốt lõi tại các quầy kiểm soát (Check-in/Check-out Desk) của bãi xe. Module này được thiết kế tối ưu về mặt trải nghiệm người dùng (UX/UI) với tốc độ xử lý cao, hỗ trợ nhân viên trực quầy thực hiện điều phối luồng xe ra vào liên tục, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc tại các cổng hành lang vào giờ cao điểm.

2 Mục tiêu phân hệ (Module Objectives)

- **Tự động hóa quy trình soát vé:** Giảm bớt các thao tác thủ công bằng cách tích hợp camera giám sát thông minh và công nghệ AI nhận diện biển số tự động.
- **Đảm bảo an ninh tuyệt đối:** Cung cấp cơ chế đối chiếu trực quan bằng hình ảnh (Toàn cảnh phương tiện và tiêu cự biển số) giữa thời điểm xe vào và xe ra nhằm ngăn chặn hành vi gian lận hoặc trộm cắp phương tiện.
- **Minh bạch tài chính:** Tự động tính toán biểu phí gửi xe theo thời gian thực dựa trên chính sách giá được cấu hình sẵn, hạn chế tối đa sai sót hoặc thất thoát doanh thu từ phía con người.

3 Danh sách các chức năng chính (Functional Capabilities)

Hệ thống phân rã thành hai phân hệ chức năng độc lập tương ứng với quy trình vận hành một chiều của phương tiện:

- **Quầy Vào Bãi (Check-in Desk):** Chụp ảnh xe, nhận diện biển số đầu vào bằng AI, phân loại phương tiện và phát lệnh khởi tạo phiên gửi xe mới kèm lệnh mở barie.
- **Quầy Ra Bãi (Check-out Desk):** Chụp ảnh xe đầu ra, tự động truy xuất đối chiếu dữ liệu với phiên vào, tính toán tổng số tiền thanh toán theo biểu phí, ghi nhận doanh thu và xác nhận hoàn thành phiên gửi để cho xe xuất bãi.

3.3.1 Quầy Vào Bãi (Check-in Desk)

Hỗ trợ Nhân viên bãi xe kiểm soát, đối chiếu thông tin và xác nhận cho xe tiến vào bãi đỗ

- **Trình kích hoạt (Function trigger):** Khi Nhân viên bãi xe (Parking Staff) đăng nhập vào hệ thống hoặc nhấn chọn phân hệ "Quầy kiểm soát xe vào" trên thanh menu điều hướng.
- **Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):** Giao diện được chia thành hai khối chức năng chính rõ rệt. **Khu vực Camera (Bên trái):** Gồm 2 khung hiển thị luồng video/hình ảnh trực tiếp từ camera giám sát tại luồng vào, bao gồm một khung chụp ảnh toàn cảnh phương tiện (Overview) và một khung nhỏ hơn tự động cắt lấy nét tiêu cự vào khu vực biển số xe (License Plate Focus). **Khu vực Xử lý (Bên phải):** Là một biểu mẫu thao tác đứng gồm một ô nhập liệu Input "Biển số xe" được thiết kế với kích thước chữ siêu to, hiển thị nổi bật; tiếp dưới là cụm nút lựa chọn nhanh Radio Button/Dropdown để chọn "Loại xe" (Ô tô / Xe máy); các dòng Text thông tin hệ thống hiển thị mã định danh vị trí **Cổng số #1** và **Giờ vào** chạy real-time theo thời gian máy chủ. Góc dưới cùng là một nút bấm hành động có kích thước cực lớn dạng khối màu xanh lá cây với dòng chữ **"XÁC NHẬN VÀO BÃI (Enter)"**.
- **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Nhận diện tự động (AI OCR):** Khi phương tiện tiến vào vùng cảm biến của cổng, hệ thống tự động kích hoạt camera chụp ảnh và sử dụng công nghệ AI quét nhận diện ký tự, sau đó tự động điền (Auto-fill) chuỗi văn bản biển số vào ô Input "Biển số xe" mà không cần nhân viên gõ tay.
 - **Đối chiếu và Chỉnh sửa:** Nhân viên bãi xe quan sát hình ảnh camera bên trái để đối chiếu với văn bản AI nhận diện được ở ô Input. Nhân viên có quyền nhấp chuột để sửa lại ký tự biển số bằng tay hoặc thay đổi loại xe nếu AI nhận diện sai sót.
 - **Xác nhận in vé/mở rào:** Khi nhân viên nhấn nút "XÁC NHẬN VÀO BÃI" (hoặc nhấn phím tắt *Enter* trên bàn phím), hệ thống tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, ghi nhận phiên gửi mới vào cơ sở dữ liệu (gồm biển số, mã cổng, thời gian, hình ảnh chụp đối chứng), đồng thời gửi tín hiệu xung điện kích hoạt mở barie vật lý và in vé xe điện tử (nếu có).
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-18, BR-19.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**

3.3.2 Quầy Ra Bãi (Check-out Desk)

Hỗ trợ Nhân viên bãi xe đối chiếu thông tin xe ra, thực hiện thu tiền và xác nhận cho xe xuất bãi

- **Trình kích hoạt (Function trigger):** Khi Nhân viên bãi xe (Parking Staff) nhấn chọn phân hệ "Quầy kiểm soát xe ra" trên thanh menu điều hướng bên trái.
- **Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):** Giao diện được thiết kế tối ưu cho quy trình soát vé đầu ra gồm ba khu vực chính. **Khu vực Tìm kiếm (Trên cùng):** Chứa thanh công cụ có ô nhập liệu Input hỗ trợ quét mã vạch trên vé xe hoặc nhập trực tiếp chuỗi ký tự biển số để tra cứu thủ công. **Khu vực Đối chiếu (Trung tâm):** Được thiết kế chia đôi màn hình đối xứng trực quan, bao gồm khối bên trái hiển thị ảnh chụp dữ liệu lúc VÀO (Ảnh toàn cảnh xe và ảnh cận cảnh biển số) và khối bên phải hiển thị hình ảnh chụp lúc RA hiện tại của phương tiện từ camera dòng ra. **Khu vực Thanh toán (Cột bên phải):** Là khối hóa đơn tính tiền hiển thị các dòng text thông tin (*Biển số xe, Loại xe, Tổng thời gian gửi thực tế*); phía dưới là dòng chữ có kích thước siêu lớn nổi bật **"TỔNG TIỀN THANH TOÁN"** (Ví dụ hiển thị: 35.000 VND), đi kèm một cấu phần mã QR Code động hiển thị ngay trên màn hình để khách hàng quét thanh toán nhanh. Góc dưới cùng là nút hành động kích thước lớn có màu sắc nổi bật với dòng chữ **"ĐÃ THANH TOÁN & MỞ BARRIER"**.
- **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Quét mã & Đối chiếu:** Khi nhân viên quét mã vạch vé hoặc hệ thống tự quét biển số, hệ thống lập tức truy xuất cơ sở dữ liệu để gọi phiên xe vào tương ứng, hiển thị đồng thời hai luồng ảnh VÀO/RA ở khu vực trung tâm để nhân viên đối chiếu ngoại quan (BR-19).
 - **Tính toán & Thanh toán:** Hệ thống tự động tính toán tổng số tiền dựa trên thời gian gửi thực tế và áp dụng biểu phí từ phân hệ "Quản lý Bảng giá" (BR-45). Mã QR thanh toán tương ứng với số tiền sẽ tự động được khởi tạo trên màn hình cho khách hàng quét.
 - **Xác nhận xuất bãi:** Khi nhân viên nhấn nút "ĐÃ THANH TOÁN & MỞ BARRIER" (hoặc nhấn phím tắt *Enter*), hệ thống cập nhật trạng thái phiên gửi thành "Đã hoàn thành", ghi nhận doanh thu vào hệ thống và phát lệnh xung điện kích hoạt mở barie vật lý.
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-19, BR-45.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**

PARKING

MANAGER SYSTEM

Tổng quan

Quản lý người dùng

Phân quyền

Quản lý bãi đỗ xe

Tổng quan tòa nhà & phân tầng

Sơ đồ Slot

Quản lý bảng giá

Quản lý vận hành

Quản lý vào bãi

Quản lý ra bãi & Thanh toán

Xử lý sự cố

Báo cáo

Cài đặt hệ thống

Đăng xuất

Quản lý ra bãi & Thanh toán

Đối chiếu thông tin xe và thực hiện thanh toán trước khi xe ra khỏi bãi.

Tìm kiếm vé / biển số

Quét mã vạch hoặc nhập biển số xe

Tìm kiếm

Đối chiếu hình ảnh

Biển số xe

Ảnh lúc vào (Check-in)

20/05/2024 - 09:42:18

VS

Ảnh lúc ra (Check-out)

20/05/2024 - 12:57:33

Biển số (Zoom)

30A-123.45

Biển số (Zoom)

30A-123.45

Thông tin thanh toán

Biển số xe

30A-123.45

Loại xe

Ô tô

Thời gian gửi xe

3 giờ 15 phút

09:42 → 12:57

20/05/2024 20/05/2024

TỔNG TIỀN THANH TOÁN

35.000 VND

Quét mã để thanh toán

Victor napas 24/7

ĐÃ THANH TOÁN & MỞ BARRIER

87

3.3.3 Xử lý Sự cố (Exception Handling)

Hỗ trợ Nhân viên bãi xe giải quyết các tình huống ngoại lệ, tra cứu thông tin dự phòng và can thiệp hệ thống thủ công

- **Trình kích hoạt (Function trigger):** Khi Nhân viên bãi xe (Parking Staff) nhấn vào nút "Xử lý sự cố" hoặc biểu tượng cảnh báo tại giao diện quầy kiểm soát khi phát sinh lỗi luồng ra/vào.
- **Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):** Giao diện tập trung vào một biểu mẫu xử lý tình huống khẩn cấp chia làm ba phần chính. **Khối Form sự cố (Trên cùng):** Chứa một ô chọn Dropdown "Chọn loại sự cố" với các tùy chọn có sẵn bao gồm *Mất thẻ*, *Sai biển số*, *Mất mạng*. **Khối Input tìm kiếm (Trung tâm):** Gồm thanh tìm kiếm nâng cao cho phép nhân viên gõ nhập chuỗi ký tự để "Tìm lại xe theo biển số trong hệ thống" nhằm truy vết thủ công các phiên dữ liệu bị lỗi. **Khối Thông tin xử lý (Dưới cùng):** Chứa các ô nhập liệu chuyên biệt bao gồm một ô Input "Tiền phạt mất thẻ" (định dạng số tiền tệ), một ô Textbox "Ghi chú xử lý" để ghi nhận diễn giải thực tế, và kết thúc bằng một nút hành động kép có kích thước lớn mang dòng chữ **"Lập biên bản / Mở cổng thủ công"**.
- **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Phân loại & Cấu hình:** Khi nhân viên chọn loại sự cố từ Dropdown, hệ thống sẽ tự động thay đổi trạng thái các ô nhập liệu bên dưới (Ví dụ: Chọn *Mất thẻ* sẽ tự động kích hoạt và điền định mức tiền phạt cấu hình sẵn vào ô "Tiền phạt mất thẻ").
 - **Truy vết thủ công:** Trong trường hợp AI nhận diện sai hoặc mất vé, nhân viên gõ biển số vào ô tìm kiếm để hệ thống quét toàn bộ cơ sở dữ liệu các phiên xe vào chưa ra, hỗ trợ tìm kiếm và gán lại đúng phiên gửi đối chứng.
 - **Ghi nhận & Giao tiếp phần cứng:** Khi nhân viên điền xong ghi chú và nhấn nút "Lập biên bản / Mở cổng thủ công", hệ thống sẽ lưu biên bản sự cố đính kèm lịch sử tài khoản vận hành vào cơ sở dữ liệu, đồng thời phát lệnh ghi đè hệ thống (Override) để mở barie vật lý giải phóng phương tiện.
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-31, BR-52.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**

3.3.3.1 Xử lý sự cố mất thẻ

- **Trình kích hoạt:** Khi Nhân viên nhấn vào mục "Xử lý sự cố" trên thanh điều hướng bên trái.
- **Mô tả hình ảnh (Screen Layout):** Giao diện chia làm 4 khối rõ ràng:
 - **Khối 1 (Chọn loại sự cố):** Dropdown chọn "Mất thẻ" kèm cảnh báo màu cam về việc áp dụng phụ thu.
 - **Khối 2 (Tìm kiếm xe):** Ô nhập biển số (30A-123.45) và nút "Tìm kiếm". Bên dưới hiển thị thẻ kết quả gồm: Biển số, Loại xe, Giờ vào, Vị trí vào và nút "Xem chi tiết".
 - **Khối 3 (Thông tin xử lý):** Ô nhập "Tiền phạt mất thẻ" (100.000 VND) và ô "Ghi chú xử lý" (có bộ đếm ký tự 76/500).
 - **Khối 4 (Hành động):** Hai nút bấm lớn nằm ngang gồm "LẬP BIÊN BẢN" (màu cam) và "MỞ CỔNG THỦ CÔNG" (màu xanh dương).
- **Xử lý dữ liệu:**
 - Nhân viên nhập biển số để hệ thống truy vết, đối chiếu thông tin và thời gian vào thực tế của xe.
 - Khi chọn "Mất thẻ", hệ thống tự động áp định mức tiền phạt cấu hình sẵn vào ô chi phí.
 - Nhấn "LẬP BIÊN BẢN" để lưu hồ sơ sự cố vào hệ thống; nhấn "MỞ CỔNG THỦ CÔNG" để cập nhật trạng thái phiên gửi và kích hoạt mở barie vật lý.
- **Quy tắc nghiệp vụ:** BR-02, BR-31, BR-52.
- **Bố cục màn hình:**

PARKING MANAGER SYSTEM

Xử lý sự cố

Xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình vận hành.

1. Chọn loại sự cố
Loại sự cố
Mất thẻ
Trường hợp mất thẻ sẽ áp dụng phụ thu theo quy định của bãi đỗ xe.

2. Tìm kiếm xe trong hệ thống
Nhập biển số xe để tìm lại thông tin
30A-123.45
Tìm kiếm

Biển số xe	Loại xe	Giờ vào	Vị trí vào	Xem chi tiết
30A-123.45	Ô tô	20/05/2024 - 09:42:18	Tầng 2 - B02	

3. Thông tin xử lý

Tiền phạt mất thẻ	Ghi chú xử lý
100.000 VND	Khách báo mất thẻ. Đã xác minh thông tin xe hợp lệ trong hệ thống.
Áp dụng theo mức phí quy định hiện hành.	76/500

4. Hành động

LẬP BIÊN BẢN
Tạo biên bản sự cố để lưu hồ sơ

MỞ CỔNG THỦ CÔNG
Mở barier cho xe ra khỏi bãi

• Lập biên bản

Xử lý sự cố

Xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình vận hành.

Admin

Tổng quan

Quản lý người dùng

Phân quyền

Quản lý bãi đỗ xe

Tổng quan tòa nhà & phân tầng

Sơ đồ Slot

Quản lý bảng giá

Quản lý vận hành

Quản lý vào bãi

Quản lý ra bãi & Thanh toán

Xử lý sự cố

Báo cáo

Cài đặt hệ thống

Đăng xuất

1. Chọn loại sự cố

Loại sự cố

Mất thẻ

Trường hợp mất thẻ sẽ áp dụng phụ thu theo quy định của bãi đỗ xe.

2. Tìm kiếm xe trong hệ thống

Nhập biển số xe để tìm lại thông tin

30A-123.45

Tìm kiếm

Biển số xe

30A-123.45

Loại xe

Ô tô

Giờ vào

20/05/2024 - 09:42:18

Vị trí vào

Tầng 2 - B02

Xem chi tiết

3. Thông tin xử lý

Tiền phạt mất thẻ

100.000

VND

Áp dụng theo mức phí quy định hiện hành.

Ghi chú xử lý

Khách báo mất thẻ. Đã xác minh thông tin xe hợp lệ trong hệ thống.

Thu phí mất thẻ theo quy định.

52/500

4. Lập biên bản sự cố

Mã biên bản (tự động)

BBSC-20052024-001

Nhân viên lập biên bản

Admin

Thời gian lập

20/05/2024 - 10:15:32

Thông tin xe

Biển số xe

30A-123.45

Loại xe

Ô tô

Giờ vào

20/05/2024 - 09:42:18

Vị trí vào

Tầng 2 - B02

Nội dung sự cố

Khách hàng thông báo mất thẻ giữ xe.

Đã tra cứu và xác minh thông tin xe hợp lệ trong hệ thống.

Áp dụng phụ thu mất thẻ theo quy định của bãi.

Tóm tắt khoản thu

Phí giữ xe

35.000 VND

Phí mất thẻ

100.000 VND

TỔNG CỘNG

135.000 VND

(Đã bao gồm VAT nếu có)

In biên bản

LƯU BIÊN BẢN

• Lưu biên bản thành công

Xử lý sự cố

Xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình vận hành.

Admin

Tổng quan

Quản lý người dùng

Phân quyền

Quản lý bãi đỗ xe

Tổng quan tòa nhà & phân tầng

Sơ đồ Slot

Quản lý bảng giá

Quản lý vận hành

Quản lý vào bãi

Quản lý ra bãi & Thanh toán

Xử lý sự cố

Báo cáo

Cài đặt hệ thống

Đăng xuất

1. Chọn loại sự cố

Loại sự cố

Mất thẻ

Trường hợp mất thẻ sẽ áp dụng phụ thu theo quy định của bãi đỗ xe.

2. Tìm kiếm xe trong hệ thống

Nhập biển số xe để tìm lại thông tin

30A-123.45

Tìm kiếm

Biển số xe

30A-123.45

Loại xe

Ô tô

Giờ vào

20/05/2024 - 09:42:18

Vị trí vào

Tầng 2 - B02

Xem chi tiết

3. Thông tin xử lý

Tiền phạt mất thẻ

100.000

VND

Áp dụng theo mức phí quy định hiện hành.

Ghi chú xử lý

Khách báo mất thẻ. Đã xác minh thông tin xe hợp lệ trong hệ thống.

Thu phí mất thẻ theo quy định của bãi.

52/500

4. Lập biên bản sự cố

Mã biên bản (tự động)

BBSC-20052024-001

Nhân viên lập biên bản

Admin

Thời gian lập

20/05/2024 - 10:15:32

Thông tin xe

Biển số xe

30A-123.45

Loại xe

Ô tô

Giờ vào

20/05/2024 - 09:42:18

Vị trí vào

Tầng 2 - B02

Nội dung sự cố

Khách hàng thông báo mất thẻ giữ xe.

Đã tra cứu và xác minh thông tin xe hợp lệ trong hệ thống.

Áp dụng phụ thu mất thẻ theo quy định của bãi.

Tóm tắt khoản thu

Phí giữ xe

35.000 VND

Phí mất thẻ

100.000 VND

TỔNG CỘNG

135.000 VND

(Đã bao gồm VAT nếu có)

In biên bản

LƯU BIÊN BẢN

Lưu biên bản thành công!

Biên bản sự cố đã được lưu trữ trong hệ thống.

Mã biên bản

BBSC-20052024-001

Thời gian lưu

20/05/2024 - 10:15:32

Nhân viên thực hiện

Admin

In biên bản

Đóng

Mở cổng thủ công

91

3.4 Người sử dụng bãi đỗ xe/Tài xế (Giao diện Mobile App)

Người sử dụng bãi đỗ xe (Parking User/Driver) là khách hàng sử dụng ứng dụng di động để tìm kiếm, đặt chỗ và quản lý quá trình gửi xe. Vai trò này cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập tài khoản, tra cứu thông tin bãi đỗ xe, thực hiện đặt chỗ trước, theo dõi lượt gửi xe theo thời gian thực, thanh toán trực tuyến và quản lý thông tin cá nhân cũng như phương tiện.

Module được thiết kế trên nền tảng **Mobile App**, cung cấp giao diện thân thiện và thuận tiện, hỗ trợ người dùng thực hiện toàn bộ quy trình gửi xe từ trước khi vào bãi đến khi hoàn tất thanh toán và rời bãi. Ngoài ra, người dùng có thể xem lịch sử giao dịch, quản lý vé tháng, cập nhật thông tin phương tiện và gửi phản hồi hoặc báo cáo sự cố đến ban quản lý bãi đỗ xe.

Các cụm màn hình chính của Module:

1. Cụm màn hình Khởi động & Xác thực (Onboarding & Authentication)
 - Splash Screen & Onboarding
 - Đăng nhập (Login)
 - Đăng ký & Xác thực OTP (Register & OTP Verification)
2. Cụm màn hình Chức năng chính (Core Features)
 - Trang chủ (Driver Home)
 - Chi tiết bãi xe & Đặt chỗ trước (Pre-booking Slot)
 - Vé điện tử & Theo dõi lượt gửi (E-Ticket / Active Session)
3. Cụm màn hình Quản lý cá nhân & Hỗ trợ (Profile & Support)
 - Lịch sử giao dịch (History)
 - Quản lý phương tiện & Tài khoản (Profile & Vehicles)
 - Phản hồi & Báo cáo sự cố (Feedback & Report)

3.4.1 Khởi động xác thực

Màn hình Chào & Giới thiệu tính năng (Splash Screen & Onboarding)

Hiển thị giao diện chào mừng, nhận diện thương hiệu và giới thiệu các tính năng cốt lõi của ứng dụng Mobile dành cho Tài xế

- **Trình kích hoạt (Function trigger):** Khi người dùng (Tài xế) lần đầu tiên mở ứng dụng trên thiết bị di động hoặc sau khi ứng dụng được cập nhật phiên bản mới.
- **Mô tả hình ảnh (Screen Layout Description):** Màn hình được thiết kế theo giao diện dọc của thiết bị di động (Mobile App). **Khu vực phía trên:** Vị trí trung tâm hiển thị cấu phần Logo hệ thống (Parking Manager System) sắc nét để tăng nhận diện thương hiệu. **Khu vực trung tâm:** Là một trình hiển thị chuỗi ảnh trượt ngang (Carousel/Slider) gồm 3 thẻ hình vẽ minh họa (Illustration) trực quan, mỗi thẻ đi kèm với một dòng Text tiêu đề định hướng giá trị tăng dần bao gồm:
 - Thẻ 1: "Tìm chỗ đỗ dễ dàng"
 - Thẻ 2: "Đặt chỗ trước"
 - Thẻ 3: "Thanh toán không tiền mặt"

Phía dưới các thẻ minh họa có tích hợp 3 dấu chấm nhỏ (Page Indicator) để thể hiện tiến trình lật trang. **Khu vực dưới cùng:** Chứa một nút bấm hành động (Button) kích thước lớn, trải dài theo chiều ngang màn hình với dòng chữ nổi bật "**Bắt đầu ngay**".

- **Xử lý dữ liệu (Data processing):**
 - **Hiển thị luồng tự động:** Khi ứng dụng khởi chạy, màn hình Splash Screen (Logo) sẽ xuất hiện trong khoảng thời gian từ 1.5 - 2 giây để tải các tệp cấu hình ngầm, sau đó tự động chuyển sang luồng Onboarding (Carousel).
 - **Tương tác vuốt (Swipe):** Hệ thống cho phép người dùng thực hiện thao tác vuốt màn hình (Swipe left/right) để chủ động chuyển đổi qua lại giữa 3 thẻ giới thiệu tính năng.
 - **Chuyển hướng màn hình:** Khi người dùng nhấn vào nút "Bắt đầu ngay", hệ thống sẽ ghi nhận cờ trạng thái (Flag) đã xem Onboarding vào bộ nhớ thiết bị (Local Storage) để không hiển thị lại ở lần truy cập sau, đồng thời thực hiện chuyển hướng (Navigate) tài xế tới giao diện Màn hình Đăng nhập (Sign-in Screen).
- **Quy tắc nghiệp vụ (Business rules):** BR-02, BR-60.
- **Bố cục màn hình (Screen layout):**



3.4.2 Đăng nhập (Login)

Cho phép người dùng (tài xế) xác thực tài khoản để truy cập vào ứng dụng và sử dụng các chức năng như tìm kiếm bãi đỗ xe, đặt chỗ trước, theo dõi lượt gửi xe và thanh toán.

Thành phần giao diện (UI):

- **Biểu mẫu đăng nhập (Login Form):**

- Ô nhập **Số điện thoại**.
- Ô nhập **Mật khẩu** kèm biểu tượng **Ẩn/Hiện mật khẩu**.

- **Hành động phụ (Secondary Actions):**

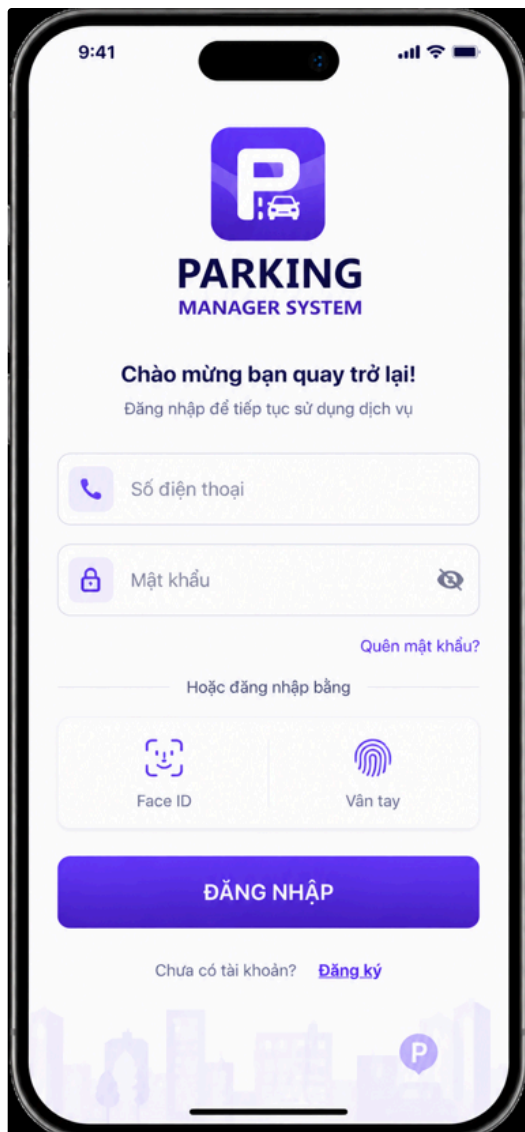
- Liên kết "**Quên mật khẩu?**" để thực hiện quy trình khôi phục mật khẩu.
- Nút "**Đăng nhập bằng Face ID/Vân tay**" hỗ trợ xác thực sinh trắc học trên các thiết bị tương thích.

- **Hành động chính (Primary Action):**

- Nút "**ĐĂNG NHẬP**" (Primary Button, chiều rộng toàn màn hình) để gửi thông tin xác thực và đăng nhập vào hệ thống.

- **Điều hướng (Navigation):**

- Hiển thị dòng chữ "**Chưa có tài khoản? Đăng ký**", cho phép người dùng chuyển đến màn hình đăng ký tài khoản mới.



3.4.3 Đăng ký (Register) & Xác thực OTP

Mục tiêu:

Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống và xác minh số điện thoại thông qua mã OTP nhằm đảm bảo tính hợp lệ của tài khoản trước khi sử dụng các chức năng của ứng dụng.

Thành phần giao diện (UI):

- **Biểu mẫu đăng ký (Register Form):**

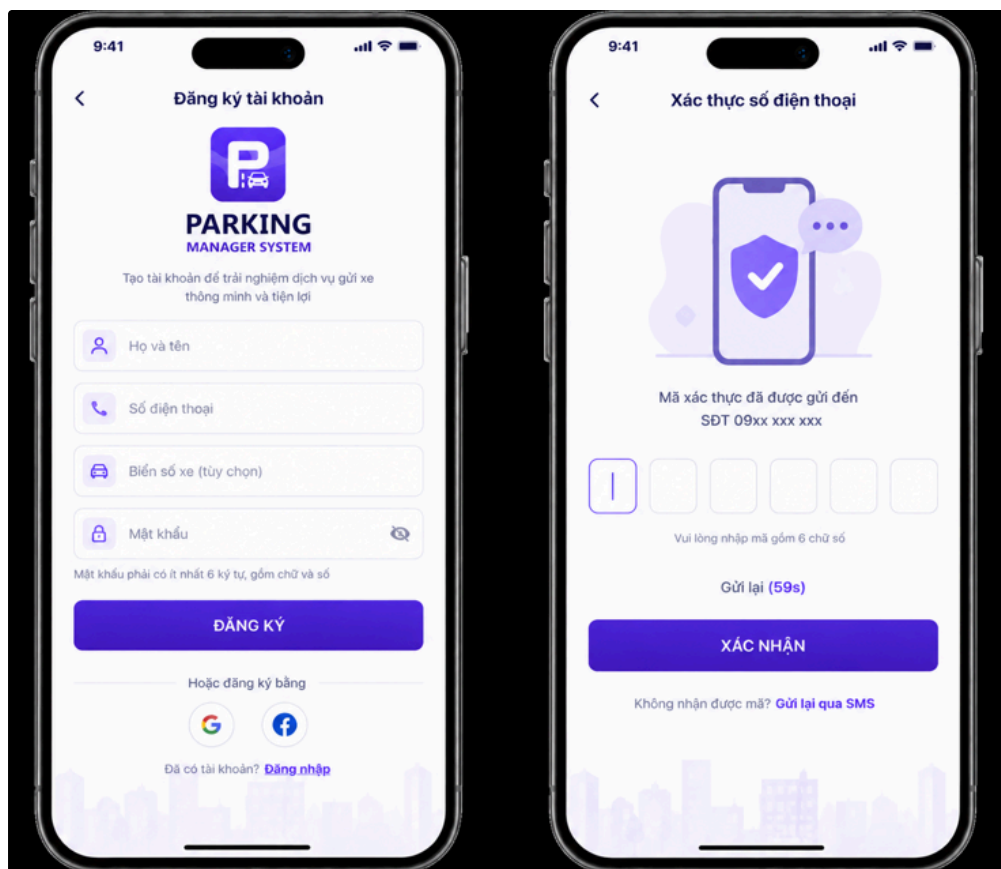
- Ô nhập **Họ và tên**.
- Ô nhập **Số điện thoại**.
- Ô nhập **Biển số xe mặc định** (*không bắt buộc*).
- Ô nhập **Mật khẩu**.
- Nút **"ĐĂNG KÝ"** (Primary Button) để gửi thông tin đăng ký.

- **Màn hình/Hộp thoại xác thực OTP (OTP Verification):**

- 4-6 ô nhập mã OTP.
- Dòng thông báo: **"Mã xác thực đã được gửi đến số điện thoại 09xx..."**.
- Đồng hồ đếm ngược **"Gửi lại (59s)"** và tùy chọn gửi lại mã khi hết thời gian.
- Nút **"XÁC NHẬN"** để hoàn tất quá trình xác thực.

Kết quả mong đợi:

- Khi người dùng nhập đầy đủ và hợp lệ thông tin đăng ký, hệ thống gửi mã OTP đến số điện thoại đã đăng ký.
- Nếu mã OTP hợp lệ, hệ thống kích hoạt tài khoản và chuyển người dùng đến màn hình **Đăng nhập** hoặc **Trang chủ** (tùy theo thiết kế hệ thống).
- Nếu mã OTP không hợp lệ hoặc đã hết hiệu lực, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại hoặc gửi lại mã xác thực.
- Nếu thông tin đăng ký không hợp lệ hoặc số điện thoại đã tồn tại trong hệ thống, hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng và yêu cầu người dùng cập nhật lại thông tin.



3.4.4 Trang chủ (Driver Home)

Mục tiêu:

Cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về trạng thái tài khoản và các bãi đỗ xe, đồng thời cho phép truy cập nhanh đến các chức năng chính của ứng dụng như tìm kiếm bãi xe, đặt chỗ trước, mua vé tháng và tra cứu bảng giá.

Thành phần giao diện (UI):

• Header:

- Hiển thị lời chào "**Xin chào, [Tên người dùng]**".
- Ảnh đại diện (Avatar) ở góc trên bên phải.
- Biểu tượng **Thông báo** (Notification) để xem các thông báo mới từ hệ thống.

• Khu vực tìm kiếm (Search):

- Thanh **Search Bar** với nội dung gợi ý "**Tìm kiếm bãi xe/tòa nhà...**".

• Khu vực gợi ý bãi xe (Quick View):

- Hiển thị dưới dạng **Card** thông tin bãi xe gần nhất hoặc bãi xe người dùng thường xuyên sử dụng.
- Mỗi Card bao gồm:
 - Tên tòa nhà hoặc bãi xe.
 - Trạng thái hoạt động (Mở cửa/Đóng cửa).
 - Số lượng chỗ đỗ còn trống (Badge màu xanh).
 - Khoảng cách từ vị trí hiện tại đến bãi xe (ví dụ: 2 km).

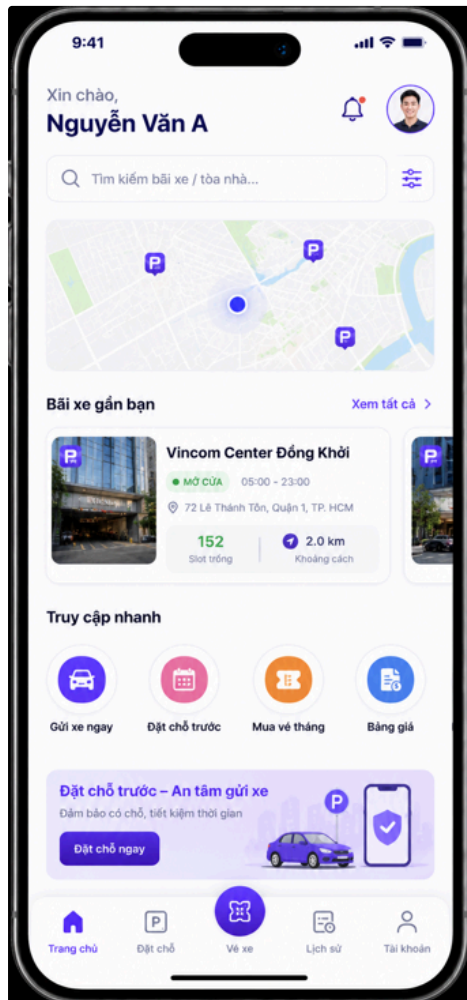
• Thanh truy cập nhanh (Quick Actions):

- Các nút chức năng:
 - **Gửi xe ngay.**
 - **Đặt chỗ trước.**
 - **Mua vé tháng.**
 - **Bảng giá.**

Kết quả mong đợi:

- Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến Trang chủ.
- Người dùng có thể tìm kiếm bãi đỗ xe theo tên hoặc địa điểm.
- Hệ thống hiển thị thông tin các bãi xe gần nhất hoặc đã sử dụng gần đây cùng số lượng chỗ trống hiện có.

- Người dùng có thể truy cập nhanh vào các chức năng chính của ứng dụng thông qua khu vực **Quick Actions**.
- Khi chọn một bãi xe hoặc chức năng, hệ thống điều hướng đến màn hình tương ứng để tiếp tục thao tác.



3.4.5 Chi tiết bãi xe & Đặt chỗ trước (Pre-booking Slot)

Mục tiêu:

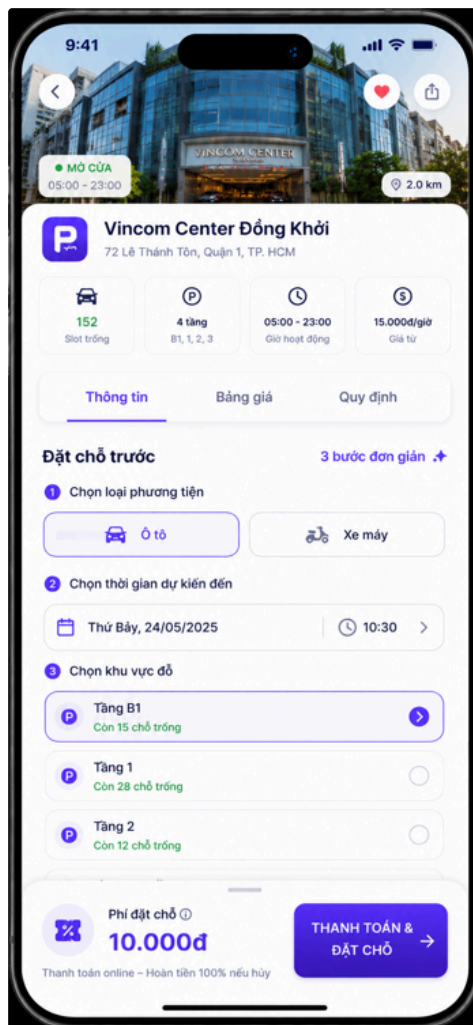
Cho phép người dùng xem thông tin chi tiết bãi đỗ xe và thực hiện đặt chỗ trước theo loại phương tiện, thời gian và khu vực đỗ.

Thành phần UI:

- **Thông tin bãi xe:** Hình ảnh, giờ hoạt động, bảng giá, quy định.
- **Đặt chỗ:** Chọn loại phương tiện, thời gian đến và khu vực/tầng đỗ còn trống.
- **Hành động:** Bottom Sheet hiển thị phí đặt chỗ và nút **"THANH TOÁN & ĐẶT CHỖ"**.

Kết quả mong đợi:

Hệ thống xác nhận đặt chỗ thành công và tạo vé điện tử; nếu không còn chỗ hoặc thanh toán thất bại, hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.



3.4.5.1 Thanh toán đặt chỗ (Booking Payment)

Mục tiêu:

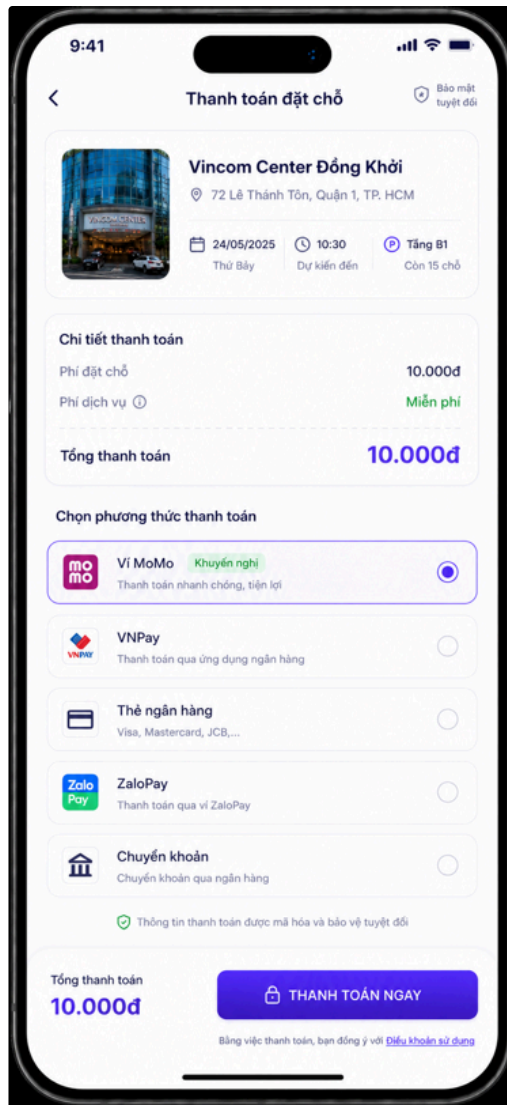
Cho phép người dùng xem thông tin đặt chỗ, lựa chọn phương thức thanh toán và hoàn tất thanh toán phí đặt chỗ.

Thành phần UI:

- **Thông tin đặt chỗ:** Tên bãi xe, địa chỉ, ngày giờ dự kiến đến, tầng đỗ và số chỗ còn trống.
- **Chi tiết thanh toán:** Phí đặt chỗ, phí dịch vụ và tổng số tiền cần thanh toán.
- **Phương thức thanh toán:** Danh sách lựa chọn như MoMo, VNPay, Thẻ ngân hàng, ZaloPay và Chuyển khoản.
- **Hành động:** Nút "**THANH TOÁN NGAY**" để xác nhận và hoàn tất giao dịch.

Kết quả mong đợi:

Sau khi thanh toán thành công, hệ thống xác nhận giao dịch, tạo vé đặt chỗ điện tử và chuyển người dùng đến màn hình **Vé điện tử & Theo dõi lượt gửi xe**.



3.4.5.2 Xác nhận đặt chỗ thành công (Booking Confirmation)

Mục tiêu:

Hiển thị kết quả đặt chỗ thành công và cung cấp vé điện tử để người dùng sử dụng khi vào bãi đỗ xe.

Thành phần UI:

- **Thông báo:** Thanh toán thành công và tạo vé đặt chỗ.
- **Thông tin vé:** Mã đặt chỗ, mã QR, trạng thái đặt chỗ, tên bãi xe.
- **Chi tiết đặt chỗ:** Thời gian dự kiến đến, khu vực đỗ, vị trí dự kiến, loại phương tiện, biển số xe và phí đặt chỗ.
- **Hành động:** Nút "**XEM VÉ XE**" và "**VỀ TRANG CHỦ**".

Kết quả mong đợi:

Hệ thống tạo vé điện tử thành công, người dùng có thể sử dụng mã QR để vào bãi hoặc quay về Trang chủ để tiếp tục sử dụng các chức năng khác.



3.4.6 Vé điện tử & Theo dõi lượt gửi (E-Ticket / Active Session)

Mục tiêu:

Hiển thị thông tin lượt gửi xe hiện tại, giúp người dùng theo dõi trạng thái gửi xe, tìm vị trí xe và thực hiện thanh toán trước khi ra bãi.

Thành phần UI:

- **Vé điện tử (Ticket Card):** Mã QR, trạng thái gửi xe, biển số xe.
- **Thông tin lượt gửi:** Vị trí đỗ xe, giờ vào bãi, thời gian đã gửi.
- **Chi phí:** Hiển thị phí tạm tính và cập nhật theo thời gian gửi xe.
- **Hành động:** Nút "**Thanh toán ngay**" để thực hiện thanh toán trước khi ra cổng.

Kết quả mong đợi:

Người dùng có thể sử dụng mã QR để ra/vào bãi, theo dõi thông tin lượt gửi xe theo thời gian thực và hoàn tất thanh toán khi kết thúc lượt gửi



3.4.7 Lịch sử giao dịch (History)

Mục tiêu:

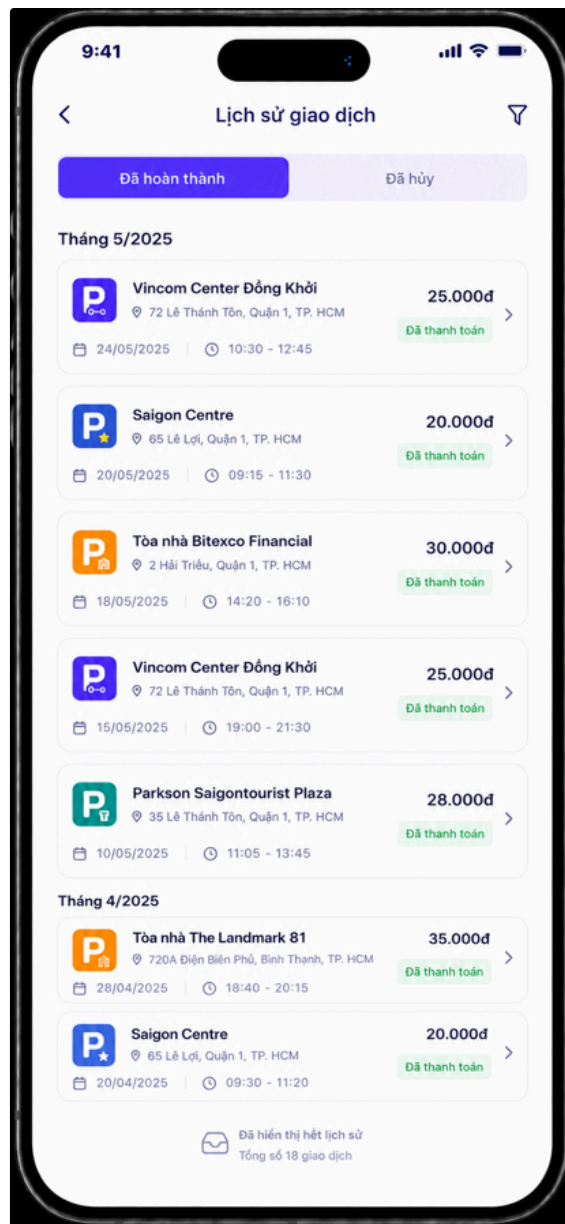
Cho phép người dùng xem lại lịch sử các lượt gửi xe và hóa đơn thanh toán đã thực hiện.

Thành phần UI:

- **Tab:** "Đã hoàn thành", "Đã hủy".
- **Danh sách giao dịch:** Hiển thị ngày gửi, tên bãi xe, thời gian gửi, số tiền và trạng thái thanh toán.
- **Hành động:** Chọn một giao dịch để xem chi tiết hóa đơn.

Kết quả mong đợi:

Hệ thống hiển thị đầy đủ lịch sử giao dịch theo từng trạng thái và cho phép người dùng xem thông tin chi tiết của từng hóa đơn.



3.4.8 Màn hình 4.3.2: Quản lý phương tiện & Tài khoản (Profile & Vehicles)

Mục tiêu:

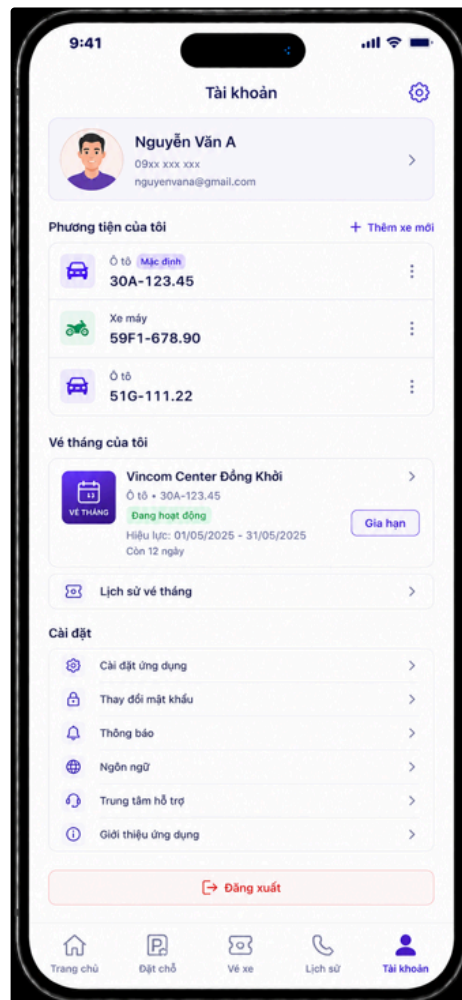
Cho phép người dùng quản lý thông tin cá nhân, phương tiện, vé tháng và các cài đặt tài khoản.

Thành phần UI:

- **Danh sách phương tiện:** Hiển thị các phương tiện đã đăng ký, kèm nút "+ Thêm xe mới".
- **Vé tháng:** Hiển thị vé tháng đang sử dụng, thời hạn và nút "Gia hạn".
- **Tài khoản:** Cài đặt ứng dụng, thay đổi mật khẩu và đăng xuất.

Kết quả mong đợi:

Người dùng có thể cập nhật thông tin tài khoản, quản lý phương tiện, gia hạn vé tháng và thực hiện các cài đặt cá nhân trên ứng dụng.



3.4.9 Phản hồi & Báo cáo sự cố (Feedback & Report)

Mục tiêu:

Cho phép người dùng gửi phản hồi, khiếu nại hoặc báo cáo sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ bãi đỗ xe.

Thành phần UI:

- **Loại sự cố:** Dropdown chọn loại sự cố.
- **Nội dung phản hồi:** Ô nhập mô tả chi tiết sự cố.
- **Đính kèm:** Nút thêm hình ảnh minh họa.
- **Hành động:** Nút "**Gửi báo cáo**".

Kết quả mong đợi:

Hệ thống tiếp nhận báo cáo, lưu thông tin sự cố và gửi thông báo xác nhận để người dùng theo dõi quá trình xử lý.

9:41

<

Phản hồi & Báo cáo sự cố

?

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Vui lòng mô tả chi tiết sự cố để chúng tôi xử lý nhanh chóng.

1. Chọn loại sự cố

Chọn loại sự cố

Mất đồ / Xước xe

Tính sai phí

Không tìm thấy xe

Khác

2. Mô tả chi tiết sự cố

Mô tả chi tiết sự cố...

0/1000

3. Đính kèm hình ảnh (nếu có)

Đính kèm hình ảnh

Chụp ảnh hoặc chọn từ thư viện

(Tối đa 5 ảnh)

Thông tin của bạn được bảo mật

Báo cáo của bạn sẽ được gửi đến bộ phận quản lý bãi xe để xử lý.

Gửi báo cáo

Trang chủ

Đặt chỗ

Vé xe

Lịch sử

Tài khoản

112

4. Yêu cầu phi chức năng

4. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

4.1 Giao diện bên ngoài (External Interfaces)

Phần này mô tả các giao diện giữa **Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe (Parking Building Management System - PBMS)** với người dùng và các hệ thống bên ngoài, nhằm đảm bảo khả năng tương tác hiệu quả giữa các thành phần trong hệ thống.

4.1.1 Giao diện người dùng (User Interface - UI)

- **Ứng dụng Web:** Giao diện chính dành cho các đối tượng sử dụng gồm **Quản trị viên hệ thống, Quản lý bãi xe, Nhân viên bảo vệ và Nhân viên vận hành** là một ứng dụng web đáp ứng (Responsive Web Application) được phát triển bằng **Next.js**.
- Hệ thống phải hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như:
 - Google Chrome;
 - Microsoft Edge;
 - Mozilla Firefox;
 - Safari.
- Hệ thống phải tương thích với các thiết bị:
 - Máy tính để bàn (Desktop);
 - Máy tính xách tay (Laptop);
 - Máy tính bảng (Tablet).
 - Điện thoại thông minh (Smartphone)
- **Ngôn ngữ:** Toàn bộ giao diện người dùng phải được hiển thị bằng **tiếng Việt** nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đơn vị quản lý bãi đỗ xe trong nước.
- **Tính nhất quán:** Các thành phần giao diện như biểu mẫu nhập liệu, bảng dữ liệu, nút chức năng, biểu tượng, màu sắc và kiểu chữ phải được thiết kế thống nhất trên toàn bộ hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm thời gian làm quen.
- Các màn hình quản lý phải hỗ trợ:
 - Tìm kiếm dữ liệu;
 - Lọc dữ liệu;
 - Sắp xếp dữ liệu;
 - Phân trang;
 - Thêm, sửa, xóa thông tin.

4.1.2 Giao diện phần cứng (Hardware Interfaces)

Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với các thiết bị phần cứng được sử dụng trong bãi đỗ xe như:

- Camera nhận diện biển số xe;
- Đầu đọc thẻ RFID;
- Máy quét mã QR;
- Máy in hóa đơn hoặc biên lai;
- Camera giám sát CCTV;
- Thiết bị kiểm soát cổng tự động.

4.1.3 Giao diện phần mềm (Software Interfaces)

Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với các thành phần phần mềm bên ngoài như sau:

- **Dịch vụ thanh toán điện tử:** Hỗ trợ tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến như VNPay, MoMo hoặc SePay để thực hiện thanh toán phí gửi xe.
- **Dịch vụ thư điện tử:** Kết nối với máy chủ SMTP để gửi email xác thực tài khoản, khôi phục mật khẩu và thông báo hệ thống.
- **Dịch vụ nhận diện biển số xe:** Hỗ trợ tích hợp API nhận diện biển số phục vụ quá trình kiểm soát phương tiện ra vào.
- **Giao diện lập trình ứng dụng (RESTful API):** Hệ thống sử dụng các API REST để trao đổi dữ liệu giữa giao diện người dùng (Frontend) và máy chủ ứng dụng (Backend).

4.2 Thuộc tính chất lượng (Quality Attributes)

4.2.1 Khả năng bảo trì (Maintainability)

- Hệ thống phải được phát triển theo kiến trúc phân lớp nhằm tách biệt giữa **Frontend (Next.js)**, **Backend (FastAPI)** và **Cơ sở dữ liệu (SQL Server)**.
- Mã nguồn phải được quản lý tập trung thông qua **GitHub** nhằm hỗ trợ quản lý phiên bản, làm việc nhóm và theo dõi lịch sử thay đổi.
- Quá trình phát triển phần mềm được thực hiện trên môi trường **Visual Studio Code (VS Code)**.
- Mã nguồn phải được tổ chức theo mô hình mô-đun, có chú thích đầy đủ và được tài liệu hóa thông qua **Swagger/OpenAPI** để hỗ trợ bảo trì, kiểm thử và mở rộng hệ thống trong tương lai.
- Hệ thống cần triển khai cơ chế ghi nhật ký (Logging) nhằm hỗ trợ giám sát, theo dõi và xử lý sự cố.

4.2.2 Khả năng sử dụng (Usability)

- Giao diện người dùng phải được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhân viên vận hành.
- Hệ thống phải cung cấp các thông báo rõ ràng khi người dùng thực hiện thành công hoặc thất bại các thao tác.
- Các chức năng thường xuyên sử dụng phải được bố trí hợp lý nhằm giảm số lượng thao tác cần thực hiện.
- Các biểu mẫu nhập liệu phải có cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào hệ thống.

4.2.3 Độ tin cậy (Reliability)

- **Khả năng sẵn sàng:** Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu **99,9%** trong thời gian vận hành.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán và hạn chế phát sinh xung đột khi có nhiều người dùng thao tác đồng thời.
- **Sao lưu dữ liệu:** Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ nhằm giảm thiểu nguy cơ mất mát thông tin.
- **Khả năng phục hồi:** Hệ thống phải hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

4.2.4 Hiệu năng (Performance)

- **Thời gian phản hồi:** Các trang giao diện phải được tải trong thời gian không quá **04 giây** trong điều kiện mạng thông thường.
- **Các giao dịch quan trọng:** Các nghiệp vụ như đăng nhập, ghi nhận xe vào, ghi nhận xe ra và thanh toán phí gửi xe phải được xử lý trong thời gian không quá **05 giây**.
- **Khả năng xử lý đồng thời:** Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu **100 người dùng truy cập đồng thời** mà không làm suy giảm đáng kể hiệu năng hoạt động.

4.2.5 Ràng buộc thiết kế (Design Constraints)

- **Công nghệ sử dụng:** Hệ thống phải tuân thủ các công nghệ đã được lựa chọn như sau:
 - Frontend: **Next.js**;
 - Backend: **FastAPI**;
 - Cơ sở dữ liệu: **Microsoft SQL Server**;
 - Tài liệu API: **Swagger/OpenAPI**;
 - Quản lý mã nguồn: **GitHub**;
 - Môi trường phát triển: **Visual Studio Code (VS Code)**.

- Hệ thống phải được xây dựng theo kiến trúc **Client – Server** nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì trong tương lai.
- Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu thông qua việc sử dụng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu.

4.2.6 Bảo mật (Security)

- **Mã hóa dữ liệu:** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán **BCrypt** trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- **Xác thực người dùng:** Hệ thống phải sử dụng cơ chế xác thực an toàn như **JWT (JSON Web Token)**.
- **Kiểm soát truy cập:** Hệ thống phải áp dụng cơ chế **kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC)** nhằm quản lý quyền sử dụng của từng nhóm người dùng.

4.1 Yêu cầu phi chức

4.1 Giao diện bên ngoài (External Interfaces)

Phần này mô tả các giao diện giữa **Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe (Parking Building Management System - PBMS)** với người dùng và các hệ thống bên ngoài, nhằm đảm bảo khả năng tương tác hiệu quả giữa các thành phần trong hệ thống.

4.1.1 Giao diện người dùng (User Interface - UI)

- **Ứng dụng Web:** Giao diện chính dành cho các đối tượng sử dụng gồm **Quản trị viên hệ thống, Quản lý bãi xe, Nhân viên bảo vệ và Nhân viên vận hành** là một ứng dụng web đáp ứng (Responsive Web Application) được phát triển bằng **Next.js**.
- Hệ thống phải hỗ trợ các trình duyệt phổ biến như:
 - Google Chrome;
 - Microsoft Edge;
 - Mozilla Firefox;
 - Safari.
- Hệ thống phải tương thích với các thiết bị:
 - Máy tính để bàn (Desktop);
 - Máy tính xách tay (Laptop);
 - Máy tính bảng (Tablet).
 - Điện thoại thông minh (Smartphone)
- **Ngôn ngữ:** Toàn bộ giao diện người dùng phải được hiển thị bằng **tiếng Việt** nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các đơn vị quản lý bãi đỗ xe trong nước.
- **Tính nhất quán:** Các thành phần giao diện như biểu mẫu nhập liệu, bảng dữ liệu, nút chức năng, biểu tượng, màu sắc và kiểu chữ phải được thiết kế thống nhất trên toàn bộ hệ thống nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và giảm thời gian làm quen.
- Các màn hình quản lý phải hỗ trợ:
 - Tìm kiếm dữ liệu;
 - Lọc dữ liệu;
 - Sắp xếp dữ liệu;
 - Phân trang;
 - Thêm, sửa, xóa thông tin.

4.1.2 Giao diện phần cứng (Hardware Interfaces)

Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với các thiết bị phần cứng được sử dụng trong bãi đỗ xe như:

- Camera nhận diện biển số xe;
- Đầu đọc thẻ RFID;
- Máy quét mã QR;
- Máy in hóa đơn hoặc biên lai;
- Camera giám sát CCTV;
- Thiết bị kiểm soát cổng tự động.

4.1.3 Giao diện phần mềm (Software Interfaces)

Hệ thống phải hỗ trợ tích hợp với các thành phần phần mềm bên ngoài như sau:

- **Dịch vụ thanh toán điện tử:** Hỗ trợ tích hợp với các cổng thanh toán trực tuyến như VNPay, MoMo hoặc SePay để thực hiện thanh toán phí gửi xe.
- **Dịch vụ thư điện tử:** Kết nối với máy chủ SMTP để gửi email xác thực tài khoản, khôi phục mật khẩu và thông báo hệ thống.
- **Dịch vụ nhận diện biển số xe:** Hỗ trợ tích hợp API nhận diện biển số phục vụ quá trình kiểm soát phương tiện ra vào.
- **Giao diện lập trình ứng dụng (RESTful API):** Hệ thống sử dụng các API REST để trao đổi dữ liệu giữa giao diện người dùng (Frontend) và máy chủ ứng dụng (Backend).

4.2 Thuộc tính chất lượng

4.2.1 Khả năng bảo trì (Maintainability)

- Hệ thống phải được phát triển theo kiến trúc phân lớp nhằm tách biệt giữa **Frontend (Next.js)**, **Backend (FastAPI)** và **Cơ sở dữ liệu (SQL Server)**.
- Mã nguồn phải được quản lý tập trung thông qua **GitHub** nhằm hỗ trợ quản lý phiên bản, làm việc nhóm và theo dõi lịch sử thay đổi.
- Quá trình phát triển phần mềm được thực hiện trên môi trường **Visual Studio Code (VS Code)**.
- Mã nguồn phải được tổ chức theo mô hình mô-đun, có chú thích đầy đủ và được tài liệu hóa thông qua **Swagger/OpenAPI** để hỗ trợ bảo trì, kiểm thử và mở rộng hệ thống trong tương lai.
- Hệ thống cần triển khai cơ chế ghi nhật ký (Logging) nhằm hỗ trợ giám sát, theo dõi và xử lý sự cố.

4.2.2 Khả năng sử dụng (Usability)

- Giao diện người dùng phải được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhân viên vận hành.
- Hệ thống phải cung cấp các thông báo rõ ràng khi người dùng thực hiện thành công hoặc thất bại các thao tác.
- Các chức năng thường xuyên sử dụng phải được bố trí hợp lý nhằm giảm số lượng thao tác cần thực hiện.
- Các biểu mẫu nhập liệu phải có cơ chế kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào hệ thống.

4.2.3 Độ tin cậy (Reliability)

- **Khả năng sẵn sàng:** Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu **99,9%** trong thời gian vận hành.
- **Tính toàn vẹn dữ liệu:** Hệ thống phải đảm bảo dữ liệu luôn nhất quán và hạn chế phát sinh xung đột khi có nhiều người dùng thao tác đồng thời.
- **Sao lưu dữ liệu:** Dữ liệu phải được sao lưu định kỳ nhằm giảm thiểu nguy cơ mất mát thông tin.
- **Khả năng phục hồi:** Hệ thống phải hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

4.2.4 Hiệu năng (Performance)

- **Thời gian phản hồi:** Các trang giao diện phải được tải trong thời gian không quá **04 giây** trong điều kiện mạng thông thường.

- **Các giao dịch quan trọng:** Các nghiệp vụ như đăng nhập, ghi nhận xe vào, ghi nhận xe ra và thanh toán phí gửi xe phải được xử lý trong thời gian không quá **05 giây**.
- **Khả năng xử lý đồng thời:** Hệ thống phải hỗ trợ tối thiểu **100 người dùng truy cập đồng thời** mà không làm suy giảm đáng kể hiệu năng hoạt động.

4.2.5 Ràng buộc thiết kế (Design Constraints)

- **Công nghệ sử dụng:** Hệ thống phải tuân thủ các công nghệ đã được lựa chọn như sau:
 - Frontend: **Next.js**;
 - Backend: **FastAPI**;
 - Cơ sở dữ liệu: **Microsoft SQL Server**;
 - Tài liệu API: **Swagger/OpenAPI**;
 - Quản lý mã nguồn: **GitHub**;
 - Môi trường phát triển: **Visual Studio Code (VS Code)**.
- Hệ thống phải được xây dựng theo kiến trúc **Client – Server** nhằm đảm bảo khả năng mở rộng và bảo trì trong tương lai.
- Cơ sở dữ liệu phải đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu thông qua việc sử dụng khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc dữ liệu.

4.2.6 Bảo mật (Security)

- **Mã hóa dữ liệu:** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa bằng thuật toán **BCrypt** trước khi lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- **Xác thực người dùng:** Hệ thống phải sử dụng cơ chế xác thực an toàn như **JWT (JSON Web Token)**.
- **Kiểm soát truy cập:** Hệ thống phải áp dụng cơ chế **kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control - RBAC)** nhằm quản lý quyền sử dụng của từng nhóm người dùng.

5. Phụ lục yêu cầu

5.1 Quy tắc kinh doanh

ID	Rule Definition
BR-01	Each user account must have a unique Email or Phone Number.
BR-02	Users can only access features assigned to their role.
BR-03	Deleted records must be marked as Inactive instead of being permanently removed.
BR-04	A parking slot can only be occupied by one vehicle at a time.
BR-05	A vehicle cannot have more than one active parking session simultaneously.
BR-06	Reservations cannot be created for occupied or reserved parking slots.
BR-07	Only Managers can update pricing policies.
BR-08	A vehicle must check in before checking out.
BR-09	Payment must be completed before the exit barrier is opened (except authorized override).
BR-10	Only authorized users can resolve system exceptions.

5.2 Yêu cầu chung

ID	Requirement
CR-01	The system shall support English and Vietnamese languages.
CR-02	The system shall display all date and time in the configured timezone.
CR-03	The system shall validate all mandatory fields before saving data.
CR-04	The system shall record all user activities for audit purposes.
CR-05	The system shall support responsive web browsers.
CR-06	Passwords shall be stored in encrypted format.
CR-07	The system shall automatically log out inactive users after a configured period.
CR-08	All reports shall be exportable to Excel and PDF.
CR-09	The system shall back up the database automatically.
CR-10	The system shall display meaningful error messages when operations fail.

5.3 Danh sách tin nhắn

ID	Message	Type
MSG-001	Login successful.	Success
MSG-002	Invalid username or password.	Error
MSG-003	Email already exists.	Error
MSG-004	Vehicle registered successfully.	Success
MSG-005	Parking slot is already occupied.	Warning
MSG-006	Reservation created successfully.	Success
MSG-007	Reservation cancelled successfully.	Success
MSG-008	Payment completed successfully.	Success
MSG-009	Access denied. You do not have permission.	Error
MSG-010	Database backup completed successfully.	Information